

Capítulo 3

Teoría de Números e Inducción

3.1 Introducción

La aritmética forma parte de la vida cotidiana y es capaz de proveer buenos problemas a los estudiantes que tengan un poco de curiosidad. Las ciencias de la computación constituyen un aliado valiosísimo a la hora de experimentar con los números y sus soluciones. La criptografía de clave pública, el comercio electrónico, la transmisión y almacenamiento de datos, son algunos de los hechos del mundo moderno cuyo desarrollo está basado en la teoría elemental de números y la aritmética. Gentile (1985, p.1) decía, en el Prólogo de su libro, “la evolución de la computación ha hecho que la aritmética deje de ser una ciencia contemplativa y de especialistas para transformarse en una verdadera rama aplicada. La necesidad de nuevos algoritmos de computación requiere vastos y profundos conocimientos aritméticos”.

La capacidad de enviar un mensaje que no pueda ser comprendido por quien intenta interceptarlo, pero que pueda ser descifrado por su destinatario, así como la certeza que deberá tener éste sobre la procedencia o validación de la firma de dicho mensaje, son razones de peso que justifican el creciente avance de la Criptografía. Como conjunto de técnicas que permiten proteger el secreto de la comunicación, la Criptografía usa, entre otros elementos, la aritmética modular, la teoría de números enteros no negativos y más particularmente la de los números primos y coprimos. Ya se trate de graves y rápidas decisiones en situaciones beligerantes o de procesos de grandes transacciones comerciales que requieran demorar la información pública, lo cierto es que, los gobiernos o firmas responsables subvencionan equipos de criptólogos para incidir sobre el cifrado y descifrado de mensajes. Y estos equipos cuentan con matemáticos especialistas en teoría de números y sus aplicaciones.

En este capítulo, trabajaremos conceptos básicos de la teoría elemental de números enteros. Éstos serán identificados con su expresión matemática habitual, $\mathbf{Z}$ (zeta). Nos referiremos a las operaciones que caracterizan a $\mathbf{Z}$ como un anillo conmutativo con identidad que no tiene divisores propios del cero; luego haremos mención al principio de la buena ordenación y a la relación entre divisores, números primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo; también nos introduciremos en cuestiones básicas de aritmética modular. Posteriormente trabajaremos con otro principio, el de inducción matemática y finalizaremos el capítulo con una buena aplicación de la inducción a las ciencias informáticas.

El propósito es lograr un adecuado manejo algebraico de los enteros positivos que sean primos. Entre las operaciones y propiedades que identifican a los enteros, aparecen, el algoritmo de la división y las congruencias.

Este *algoritmo de la división* permite desarrollar toda la teoría de la divisibilidad hasta llegar al *Teorema Fundamental de la Aritmética*, que muestra la representación y unicidad de los enteros positivos distintos de 1 como un producto de potencias de números primos.

3.2 El anillo de los enteros

En el conjunto de los números enteros se definen dos operaciones habitualmente conocidas como adición y multiplicación. Se denominan *leyes de composición interna* u *operadores binarios* definidos en $\mathbf{Z}$ y se simbolizan habitualmente con “+” y “·”, respectivamente y se leen “mas” y “por”. ¿Por qué decimos que estas operaciones son leyes de composición interna u operadores binarios definidos en $\mathbf{Z}$? Porque tanto la adición como la multiplicación son funciones que tienen el dominio en $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ y el conjunto de llegada en $\mathbf{Z}$; es decir, dado un par ordenado de números enteros, la suma y el producto entre dichos enteros también es un número entero. Simbólicamente, podemos expresar esta idea anotando:

$$\forall a, b \in \mathbf{Z}: a + b \in \mathbf{Z} \text{ y } a \cdot b \in \mathbf{Z}.$$

Cuando no se preste a confusión, escribiremos “a b” en lugar de “a · b”.

En ambos casos, sumando o multiplicando dos números enteros, obtenemos como suma o producto, respectivamente, otro número entero. Esto también nos permite referirnos a $\mathbf{Z}$ diciendo que es *cerrado respecto de la suma y del producto*. La operación “+” satisface los siguientes axiomas:

$$a_1) \text{ Asociatividad: } \forall a, b, c \in \mathbf{Z}, (a + b) + c = a + (b + c).$$

$$a_2) \text{ Conmutatividad: } \forall a, b \in \mathbf{Z}, a + b = b + a.$$

$$a_3) \text{ Existencia de neutro: } \exists 0 \in \mathbf{Z} \text{ tal que } \forall a \in \mathbf{Z}, a + 0 = a.$$

$$a_4) \text{ Existencia de opuesto: Para cada } a \in \mathbf{Z}, \exists (-a) \in \mathbf{Z} \text{ tal que } a + (-a) = 0.$$

Estos axiomas de asociatividad, conmutatividad, existencia de elemento nulo o neutro y de elemento inverso aditivo u opuesto para cada entero, caracterizan a $(\mathbf{Z}, +)$ como un grupo abeliano.

Si $a \in \mathbf{Z}$, $b \in \mathbf{Z}$; para simplificar la notación de $b + (-a)$ escribiremos $b - a$.

La operación “·” satisface los siguientes axiomas:

$$a_5) \text{ Asociatividad: } \forall a, b, c \in \mathbf{Z}, (a b) c = a (b c).$$

$$a_6) \text{ Conmutatividad: } \forall a, b \in \mathbf{Z}, a b = b a.$$

$$a_7) \text{ Existencia de neutro: } \exists 1 \in \mathbf{Z} \text{ tal que } \forall a \in \mathbf{Z}, a 1 = a.$$

Es decir, también se satisfacen la asociatividad, la conmutatividad y la existencia del elemento identidad o neutro para el producto.

Ambas operaciones “+” y “·” están relacionadas por el axioma de la distributividad de la multiplicación respecto de la adición:

$$a_8) \forall a, b, c \in \mathbf{Z}, a(b + c) = ab + ac; (b + c)a = ba + ca.$$

Los axiomas mencionados caracterizan a $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$ como *anillo conmutativo con identidad*. Decimos además que el *anillo de los enteros* $\mathbf{Z}$, no tiene *divisores propios del cero* porque si el producto de dos enteros cualesquiera es nulo entonces alguno de ellos es nulo.

Es decir, en $\mathbf{Z}$ se satisface:

$a_9) \forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Más adelante, enfatizaremos esta última propiedad de los enteros.

Actividad 1

Problema N°1: ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Justifica. En caso de que sean falsas proporciona contraejemplos.

- 1.1) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $a = b$.
- 1.2) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $a = -b$.
- 1.3) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $a = b$ o $a = -b$.
- 1.4) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $a = b$ y $a = -b$.
- 1.5) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces o $a = b$ o $a = -b$.
- 1.6) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $a^3 = b^3$.
- 1.7) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a^2 = b^2$ entonces $|a| = |b|$.
- 1.8) $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, si $a < b$ entonces $a^2 < b^2$. (Recordemos que $a < b$ si y sólo si $a - b < 0$).

Problema N°2: Analiza la validez de la siguiente demostración en $\mathbf{Z}$.

TEOREMA: $\forall a \in \mathbf{Z}$, $a = 0$.

Demostración:

Se verifica que $a^2 = a^2$. Luego $a^2 - a^2 = a^2 - a^2$.

Es decir: $(a - a)(a + a) = a(a - a)$ y cancelando $a + a = a$. Sumando a ambos lados de la igualdad, el opuesto de a , $(-a)$, obtenemos $a = 0$.

Problema N°3: Analiza la validez de la siguiente demostración en $\mathbf{Z}$.

TEOREMA: $\forall a \in \mathbf{Z}$, $0 < a$.

Demostración:

Se verifica que $0 < 1$.

Luego $0 < 1 \cdot a$, multiplicando a ambos lados por a , y operando $0 < a$.

Problema N°4: Analiza la validez de las siguientes afirmaciones en $\mathbf{Z}$.

- 4.1) $\exists a, b \in \mathbf{Z}$, tales que $a^2 = 2b^2$.
- 4.2) $\exists a, b \in \mathbf{Z}$, tales que $a^2 = 15b^2$.
- 4.3) $\exists a, b, c \in \mathbf{Z} - \{0\}$, tales que $a^2 = b^2 + c^2$.
- 4.4) $\exists a, b, c \in \mathbf{Z} - \{0\}$, tales que $a^3 = b^3 + c^3$.
- 4.5) $\exists a, b, c \in \mathbf{Z} - \{0\}$, tales que $a^4 = b^4 + c^4$.

Observación: Los últimos dos ítems del ejercicio son casos particulares del Último Teorema de Fermat.

Problema N°5: En el próximo párrafo estudiaremos propiedades de los divisores y de la divisibilidad. En estos ejercicios queremos que nuestro lector determine la validez de las siguientes afirmaciones utilizando sus conocimientos previos sobre la aritmética y sus saberes sobre lógica proposicional:

- 5.1) Si un número entero es divisible por 12 entonces es divisible por 4.
- 5.2) Si un número entero es divisible por 12 entonces no es divisible por 4.
- 5.3) Si un número entero no es divisible por 12 entonces no es divisible por 4.
- 5.4) Si un número entero no es divisible por 12 entonces es divisible por 4.
- 5.5) Si un número entero no es divisible por 4 entonces no es divisible por 12.
- 5.6) Si un número entero no es divisible por 4 entonces es divisible por 12.
- 5.7) Si un número entero es divisible por 4 entonces es divisible por 12.
- 5.8) Si un número entero es divisible por 4 entonces no es divisible por 12.

Problema N°6: Demuestra que en $\mathbf{Z}$, $a^3 - 1 = 0$ si y sólo si $a = 1$.

Problema N°7: Utilizando conocimientos de aritmética y de lógica, asigna un valor de verdad (falso o verdadero) a cada proposición:

- 7.1) Un número es divisible por 3 si y sólo si es divisible por 9.
- 7.2) Si un número entero positivo es par entonces, es divisible por 2 o por 3.
- 7.3) Si un número entero positivo es par entonces, es divisible por 2 y por 3.
- 7.4) $\forall n \in \mathbf{Z}$, la expresión $n^3 + 13n + 7$ es impar.
- 7.5) La expresión $n^3 + 13n + 7 = 0$ no posee soluciones enteras.

3.3 Divisibilidad y divisores

El conjunto de los enteros positivos, que designamos con $\mathbf{Z}^+$ es un subconjunto de los números enteros $\mathbf{Z}$, que tiene una propiedad que lo caracteriza y lo distingue de $\mathbf{Q}^+$ o $\mathbf{R}^+$. Ésta se refiere a que todo subconjunto no vacío Y de $\mathbf{Z}^+$ contiene un entero positivo $a \in Y$, tal que $a \leq y$ para todo $y \in Y$, es decir, Y contiene un elemento mínimo. Por ejemplo, si $Y = \{x \in \mathbf{Z}^+ : x < 100\}$, entonces Y tiene un elemento mínimo que es $x = 1$. Sin embargo, existen subconjuntos de $\mathbf{Q}^+$ o $\mathbf{R}^+$, como $V = \{x \in \mathbf{Q}^+ : 0 < x < 100\}$ o el intervalo abierto $W = (0, 1)$ que no tienen elementos mínimos.

Esta propiedad de $\mathbf{Z}^+$ se llama *principio de la buena ordenación* y para enunciarla necesitamos entender el concepto de conjunto bien ordenado.

Definición 3.1

Sea $\mathbf{R}$ el conjunto de los números reales. Decimos que un subconjunto Y de $\mathbf{R}$ es *bien ordenado* si todo subconjunto no vacío de Y posee un primer elemento o elemento minimal. El conjunto vacío es un conjunto bien ordenado.

Ejemplo 1

El conjunto $Y = \{-2, 0, 3\}$ es un conjunto bien ordenado. En efecto, los subconjuntos no vacíos de Y son: $\{-2\}$, $\{0\}$, $\{3\}$, $\{-2, 0\}$, $\{-2, 3\}$, $\{0, 3\}$, $\{-2, 0, 3\}$ y cada uno de ellos tiene a $-2, 0, 3, -2, -2, 0, -2$ respectivamente, como primer elemento. Más aún, podemos afirmar que todo subconjunto *finito* de $\mathbf{R}$ es bien ordenado.

Ejemplo 2

Sea $V = \{x \in \mathbf{Q} : x = 1/n, n \in \mathbf{N}\}$. V no es bien ordenado. Para demostrar la verdad de esta proposición es suficiente mostrar que V tiene subconjuntos que no tienen un primer elemento. Vamos a probar, por el absurdo, que el propio V no tiene primer elemento. Supongamos que sí, es decir, que V tiene a x_0 como primer elemento. En este caso, existirá un $n_0 \in \mathbf{N}$, tal que $x_0 = 1/n_0$. Pero la fracción $1/(n_0 + 1) \in V$ y verifica que $1/(n_0 + 1) < 1/n_0$ y esto es absurdo porque $x_0 = 1/n_0$ era el elemento mínimo. El absurdo provino de suponer que V tenía primer elemento.

Principio de la buena ordenación

Todo subconjunto no vacío de enteros positivos tiene un elemento mínimo, es decir, $\mathbf{Z}^+$ es un conjunto bien ordenado.

Este principio es utilizado para justificar el método de inducción matemática al cual nos referiremos más adelante; también, para justificar el algoritmo de la división y para demostrar otras propiedades referidas a los enteros, tal como veremos en este libro.

Aunque el conjunto $\mathbf{Z}$ no es cerrado respecto de la división de enteros no nulos, existen muchos casos en los que un entero divide exactamente a otro. Por ejemplo 3 divide a 6. Lo que implica la existencia de un cociente igual a 2 y un resto igual a 0. Es decir, la división es exacta y hay resto nulo. Formalizaremos esta idea acerca de la divisibilidad, estudiando la relación "... divide a ..." en el conjunto de los enteros.

Definición 3.2

Si $a, b \in \mathbf{Z}$ y $b \neq 0$ decimos que *b divide al entero a* y lo simbolizamos $b|a$, si existe un entero n tal que $a = b n$. También podemos decir que *b es un divisor de a*, que *a es un múltiplo de b*, que *b es un factor de a*, o que *a es divisible por b*.

Si $a = 0$ y $b \neq 0$ decimos que *b divide al entero 0* y lo simbolizamos $b|0$, porque existe un entero $n = 0$ tal que $0 = b 0$. Luego, en $\mathbf{Z}$, todo entero no nulo es un divisor del 0.

Con la notación $b \nmid a$, que leemos *b no divide al entero a*, denotamos la negación de $b|a$.

Definición 3.3

Decimos que un entero $b \neq 0$ es un divisor propio de 0 si existe un entero $n \neq 0$ tal que $0 = b n$. Es decir, existen divisores propios de 0 si 0 se puede expresar como producto de

elementos no nulos.

Podemos afirmar que en $\mathbf{Z}$, el elemento 0 no tiene divisores propios pues $0 = b \cdot n$ si y sólo si $b=0$ o $n=0$. Sin embargo, existen anillos conmutativos, a los que nos referiremos más adelante, que tienen divisores propios de cero.

Propiedad 3.1

$\mathbf{Z}$ no tiene divisores propios de cero. $\mathbf{Z}$ se denomina un *dominio entero* porque no tiene divisores propios del 0.

De la propiedad anterior se deduce que, dados a, b enteros, si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$. Esta propiedad permite cancelar sin necesidad de multiplicar ambos miembros de una ecuación por el inverso de un entero que, excepto para 1 y (-1) , no es entero.

Ejemplo 3

Si estamos en presencia de una ecuación de la forma $3p = 3q$ con p, q enteros, la podemos plantear como $3(p - q) = 0$. Como $\mathbf{Z}$ no tiene divisores propios del cero, debe ser que 3 es 0 o que $(p - q)$ es cero. Como 3 un entero no nulo, la única solución es $p - q = 0$ o sea $p = q$.

Enunciaremos ahora algunas propiedades de la divisibilidad en los enteros. Recordemos que siempre que hablemos de un entero b que divida a otro entero a , el divisor b debe ser no nulo.

TEOREMA 3.1

Para $a, b, c \in \mathbf{Z}$ se verifican:

- i) $1 \mid a$; $a \mid 0$ y $a \mid a$, si $a \neq 0$.
- ii) Si $a \mid b \wedge b \mid a$ entonces $a = \pm b$, donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$.
- iii) Si $a \mid b \wedge b \mid c$ entonces $a \mid c$, si $a \neq 0$ y $b \neq 0$.
- iv) Si $a \mid b$ entonces $a \mid b \cdot c$, si $a \neq 0$.

v) Sean x, y, z enteros y $a \neq 0$. Si $z = x + y$ y a divide a dos de los enteros x, y, z , entonces divide al restante. Esto significa que si a divide a dos enteros, entonces divide tanto a la suma como a la diferencia de dichos enteros.

vi) $\forall x, y \in \mathbf{Z}$ si $a \neq 0$, $a \mid b \wedge a \mid c$ entonces $a \mid (x \cdot b + y \cdot c)$, es decir *a divide a toda combinación lineal entera (con coeficientes enteros) de b y c*.

Demostración del ítem i):

Como $a = 1 \cdot a$, $0 = a \cdot 0$ y $a = a \cdot 1$ siendo $a, 0 \in \mathbf{Z}$ y $a \neq 0$, deducimos que se verifican $1 \mid a$, $a \mid 0$ y $a \mid a$.

Demostración del ítem ii):

Si $a|b$ y $b|a$ existen enteros m, n tales que $b = a m$, $a = b n$. Reemplazando el valor de b en la segunda ecuación obtenemos $a = (a m) n = a (m n)$, lo que implica que $m n = 1$.

Como m, n son enteros, la única posibilidad es que se verifiquen $m = n = 1$ o $m = n = -1$. Luego $a = \pm b$.

Demostración del ítem iii):

Si $a|b$ existe un entero m tal que $b = a m$; si $b|c$ existe un entero n tal que $c = b n$. Reemplazando el valor de b en la segunda ecuación obtenemos que $c = (a m) n = a (m n)$, siendo el producto $m n$ un entero. Entonces $a|c$.

Demostración del ítem iv):

Si $a|b$ existe un entero n tal que $b = a n$. Multiplicando a ambos lados de la igualdad por un entero c , obtenemos $b c = (a n) c = a (n c)$, donde el producto $n c$ es un entero. Luego $a|(b c)$.

Demostración del ítem v):

Sean x, y, z enteros tales que $z = x + y$.

Analizaremos los distintos casos donde a divide a dos de los enteros x, y, z . Suponemos primero que a divide a los enteros x, y , esto es, $a|x$, $a|y$. Luego se verifica que $x = a k$, $y = a m$ siendo k, m enteros. Sumando miembro a miembro estas igualdades obtenemos $x + y = a (k + m)$ siendo $k + m$ un número entero.

Entonces $a|(x + y)$, es decir, $a|z$. Luego, si a divide a dos enteros, entonces divide a la suma de éstos.

Suponemos ahora que a divide a los enteros x, z , esto es, $a|x$, $a|z$. Luego se verifica que $x = a k$, $z = x + y = a m$ siendo k, m enteros. Restando miembro a miembro estas igualdades obtenemos $x - z = -y = a (k - m)$ siendo $k - m$ un número entero.

De donde $y = a (m - k)$ siendo $m - k$ un entero. Entonces $a|y$. Luego, si a divide a dos enteros, divide a la diferencia de éstos.

Dejamos a cargo de nuestro lector completar la prueba.

Demostración del ítem vi):

Si $a|b$ entonces $b = a m$ y si $a|c$ entonces $c = a n$ para $m, n \in \mathbf{Z}$. Luego, la combinación lineal $x b + y c = x (a m) + y (a n) = (x a) m + (y a) n = (a x) m + (a y) n = a (x m) + a (y n) = a (x m + y n)$, por las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva en $\mathbf{Z}$. Como $(x m + y n)$ es un número entero se sigue que a es divisor de $(x b + y c)$.

Observación:

La parte vi) puede generalizarse de la siguiente forma. Para $1 \leq i \leq n$, sea $c_i \in \mathbf{Z}$.

Si $a|c_i \forall i$, entonces $a|(x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n)$, con $x_i \in \mathbf{Z}$.

Es decir, si un entero a es divisor de un número finito de enteros, también es divisor de toda combinación lineal entera de ellos.

Ejemplo 4

¿Es cierto que si $a|b$ y $c|b$ entonces $a|c$? Por ejemplo, $2|36$ y $3|36$, luego $6|36$. Sin embargo, $12|36$ y $18|36$ pero 216 no divide a 36 . Luego, la pregunta no es cierta para todos a, b, c enteros.

Ejemplo 5

Pensemos en la sucesión de las potencias enteras no negativas de 4. Esto es 1, 4, 16, 64, 256, 1.024, ..., 4^n , ... Sumando (-1) a cada elemento, obtenemos la sucesión 0, 3, 63, 255, 1.023, ..., $4^n - 1$, ... Observamos que los primeros elementos de esta sucesión admiten a 3 como divisor. ¿Será cierto que 3 es divisor de $4^n - 1$ para todo entero n no negativo? Más adelante, la inducción matemática nos proveerá la prueba que necesitamos para demostrar la validez de esta propiedad.

Ejemplo 6

Supongamos que queremos determinar para qué valores de $n \in \mathbf{Z}^+$ el número entero $5n^2 + n$ tiene a 2 como divisor.

Para ello podemos considerar dos casos, si n es par y si n es impar. En el caso en que n sea un número par entonces tenemos que existe $k \in \mathbf{Z}^+$ tal que $n = 2k$.

Luego $5n^2 + n = 5(2k)^2 + (2k) = 5(4k^2) + (2k) = 20k^2 + 2k = 2(10k^2 + k)$; y como $(10k^2 + k)$ es un número entero entonces 2 divide a $5n^2 + n$ si n es par.

En el caso en que n sea impar, tenemos que existe $k \in \mathbf{Z}_0^+$ tal que $n = 2k + 1$. Entonces:

$$\begin{aligned} 5n^2 + n &= 5(2k+1)^2 + (2k+1) \\ &= 5(4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) \\ &= (20k^2 + 20k + 5) + (2k + 1) \\ &= 20k^2 + 22k + 6 \\ &= 2(10k^2 + 11k + 3); \end{aligned}$$

y como $(10k^2 + 11k + 3)$ es un número entero entonces 2 divide a $(5n^2 + n)$ cuando n es impar. Luego, 2 es un divisor de $(5n^2 + n)$ para todo $n \in \mathbf{Z}^+$.

Ejemplo 7

¿Existen enteros x, y, z tales que $12x + 8y + 20z = 105$? Es decir, de las infinitas soluciones de esta ecuación de primer grado, ¿existen soluciones enteras?

Supongamos que existen x, y, z enteros tales que cumplen la ecuación anterior. Como se verifica que $4|12$, $4|8$, $4|20$, por la generalización del Teorema 3.1 vi), 4 divide a toda combinación entera de ellos, por lo tanto, $4|105$. Sin embargo, esto es falso, y esta contradicción se obtuvo del hecho de suponer que existían tales enteros x, y, z .

Ejemplo 8

¿Existen enteros x, y tales que $32x + 10y = 41$? Supongamos que existen x, y enteros tales que cumplen la ecuación anterior. Dado que $2 \mid 32$, $2 \mid 10$, por el Teorema 3.1 vi), 2 divide a toda combinación entera de 32 y 10, luego 2 divide a 41. Sin embargo, esto es falso, por lo que no existen tales enteros.

Ejemplo 9

¿Existen enteros x, y tales que $14 = 42x + 70y$? Si dividimos la ecuación por 14 obtenemos $1 = 3x + 5y$, de donde resulta que $x = 2, y = -1$ es una solución. Otra solución es $x = -3, y = 2$. Estas soluciones para x e y son sencillas de encontrar; sin embargo no tenemos un criterio general para determinarlas.

Más adelante veremos bajo qué condiciones esta ecuación tiene soluciones enteras. Demostraremos además que si existen soluciones enteras, éstas no son únicas, y mostraremos cómo encontrarlas.

Analizando el conjunto de los números enteros positivos, por el Teorema 3.1 i) observamos que todo entero a mayor que uno, tiene al menos dos divisores positivos distintos: 1 y el mismo a. Algunos como 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... que tienen solamente dos divisores positivos distintos reciben el nombre de *números primos*, mientras que todos los demás enteros positivos mayores que 1 que no son primos, se llaman *números compuestos*. Por ejemplo, 39 es compuesto porque además de los divisores 1 y 39 tiene a 3 como factor. Un número compuesto tiene entonces, al menos, algún otro divisor positivo que será distinto de 1 y de sí mismo. Es decir, si m es un número compuesto existirá un divisor m_1 de m tal que $m = m_1 m_2$ donde $m_1 \neq 1$ y $m_1 \neq m$.

Observación:

El 1 no es primo ni compuesto. No es primo porque no tiene dos divisores positivos distintos. No es compuesto pues no tiene otros divisores distintos de la unidad y de sí mismo. El mínimo entero positivo que es compuesto es 4 y sus divisores positivos son 1, 2, 4.

Definición 3.4

Un entero positivo $p > 1$ es un número primo si sus únicos divisores positivos son 1 y p .

Observaciones:

1. La definición de número primo se puede extender a los enteros de esta manera: un entero p es un número primo si tiene exactamente cuatro divisores distintos: 1, -1 , p y $-p$.
2. El 0 no es primo porque todo entero no nulo divide a 0, es decir, posee más de 4 divisores. Nosotros trabajaremos sólo con los primos mayores que 1.

Ejemplo 10

Probaremos que 2 es un número primo. En efecto, sean a y b enteros positivos tales que $2 = a \cdot b$. Si $a=1$ entonces $b=2$ y 2 es primo. Si $a \neq 1$, entonces $a > 1$ y como $b > 0$, $a \cdot b > 1 \cdot b = b$, de donde $2 > b$. Luego $b = 1$ y como consecuencia $a = 2$, de donde resulta que los únicos divisores de 2 son 1 y 2.

Existe una relación fácil de verificar entre números primos y compuestos expresada a través de la siguiente propiedad.

Propiedad 3.2

Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y n es un número compuesto, entonces existe un número primo p tal que $p|n$. Es decir, todo número compuesto admite al menos un divisor que es un número primo.

Demostración:

Suponemos lo contrario. Es decir, suponemos que el conjunto $S = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \text{ es número compuesto y no tiene divisores primos}\}$ es no vacío.

Si $S \neq \emptyset$, como es un subconjunto de los enteros positivos, por el principio de la buena ordenación, S tiene un elemento mínimo m .

Como $m \in S$, el elemento m es compuesto y no tiene divisores primos. Es posible escribir a m como $m = m_1 \cdot m_2$ donde $1 < m_1 < m$ y $1 < m_2 < m$.

Como $m_1 \notin S$ porque m es el elemento mínimo de S , entonces m_1 es primo o tiene divisores primos. Cualquiera sea el caso, existe un primo p tal que p divide a m , y esto contradice nuestra suposición. Luego $S = \emptyset$.

TEOREMA 3.2: Un legado de Euclides.

Existen infinitos números primos.

Demostración:

Supongamos por el contrario que este resultado es falso. Es decir que sólo existe un número finito de números primos $p_1, p_2, \dots, p_k$, que son mayores que 1. Entonces cualquier primo de $\mathbb{Z}$ es alguno de los p_i , $1 \leq i \leq k$.

Formemos el número entero $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$, producto de todos los primos de $\mathbb{Z}$. El número $q = (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k) + 1$ no es 1 pues $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k > 1$ y además q es mayor que cada uno de los p_i , $1 \leq i \leq k$, y por lo tanto no es primo. Luego q es un número compuesto. Por la propiedad anterior, existe un primo, que será alguno de los p_i , $1 \leq i \leq k$, tal que $p_i|q$. Como $p_i|q$ y $p_i|p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ resulta por Teorema 3.1, que $p_i|1$, de donde $p_i = 1$ lo cual es un absurdo pues $p_i > 1$, $1 \leq i \leq k$. Esta contradicción surge al suponer que sólo existe un número finito de primos.

Propiedad 3.3

Para verificar que un entero dado $n > 1$ es primo, basta con comprobar que ningún primo p tal que $p \leq \sqrt{n}$ lo divide.

Demostración:

Probaremos que un número entero $n > 1$ es un compuesto si y sólo si es divisible por un primo $p > 0$ tal que $p \leq \sqrt{n}$. Sea n un entero mayor que 1, luego, n es divisible por un primo q que es positivo. Es decir, el conjunto de los primos positivos que dividen a n es no vacío y luego tiene un primer elemento o elemento minimal que denotamos por p . Luego $n = p \cdot c$, siendo c un entero. Si n no es primo entonces $1 < c$ y como p es el mínimo, debe ser que $p \leq c$. Luego, multiplicando ambos miembros por p , tenemos que $p^2 \leq p \cdot c = n$, y por lo tanto $p \leq \sqrt{n}$.

Ejemplo 11

Usamos la propiedad anterior para responder las siguientes preguntas:

a) ¿Es 247 un número primo? Bastará con estudiar si el número dado es divisible por algún primo $p \leq \sqrt{247} \approx 15,72$. Todos los primos positivos a estudiar son $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$. El número 247 no es divisible por 2, ni por 3, ni por 5, 7 u 11. Pero es divisible por 13. Luego 247 no es un número primo, es un número compuesto y más aún, $247 = 13 \cdot 17$.

b) ¿Es 101 un número primo? Calculamos $\sqrt{101} \approx 10,05$. Los primos menores o iguales que $\sqrt{101}$ son 2, 3, 5, 7. Pero como ninguno de ellos divide a 101, concluimos que 101 es primo.

Ejemplo 12

Construimos la sucesión de números enteros positivos:

$$q_1 = 2 + 1$$

$$q_2 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$q_3 = 2 \cdot 3 \cdot 5 + 1$$

$$\vdots$$

$$q_n = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot p_n + 1$$

donde cada q_i , $1 \leq i \leq n$ es el producto de los n primeros primos más uno. Nos preguntamos ¿ q_n es un número primo para cada n ?

Probando vemos que: $2 + 1 = 3$ es primo; $2 \cdot 3 + 1 = 7$ es primo; $2 \cdot 3 \cdot 5 + 1 = 31$ es primo. Estas pruebas nos llevan a pensar que tal vez la afirmación sea cierta, sin embargo $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30.031 = 59 \cdot 509$ no es primo y por lo tanto la afirmación es falsa.

¿Puedes encontrar otro ejemplo en el que el producto $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot p_n + 1$ no arroje un número primo?

Dado un entero n , los enteros pueden clasificarse en aquellos que son múltiplos de n y los que no son múltiplos de n . Muchos de los resultados de la teoría de números se obtienen

clasificando los enteros que no son múltiplos de n de acuerdo a sus restos en la división por n . El siguiente teorema llamado teorema de la división o *algoritmo de la división* es la base de esta idea.

TEOREMA 3.3: El algoritmo de la división.

Si $a, b \in \mathbf{Z}$ con $b > 0$ entonces existen $q, r \in \mathbf{Z}$, únicos, tales que $a = b q + r$ con $0 \leq r < b$. Decimos que a es el dividendo, b es el divisor, q es el cociente y r es el resto de la división de a por b .

Ejemplo 13

a) Para $a = 220$ y $b = 13$, se obtiene $220 = 13 \cdot 16 + 12$ por el algoritmo de la división. Es decir, el cociente es $q = 16$ y el resto es $r = 12$.

b) Para $a = 1.331$ y $b = 11$ se obtiene $1.331 = 11 \cdot 121$. En este caso, como $r = 0$, entonces 11 divide a 1.331 .

El teorema anterior dice que dados un dividendo a y un divisor b ambos enteros, con $b > 0$, existen y son únicos un cociente q y un resto r que verifican $a = b q + r$, donde r es no negativo y menor que b .

Veamos como proceder cuando el dividendo es negativo y el divisor positivo, para obtener el resto no negativo y menor que el divisor.

Ejemplo 14

Sean $a, b \in \mathbf{Z}^+$:

a) Si $a = b q$ para algún $q \in \mathbf{Z}^+$ entonces podemos escribir $(-a) = b (-q)$.

Para el dividendo $(-a) < 0$ y el divisor $b > 0$, el cociente es $(-q) < 0$ y el resto es 0 .

b) Si $a = b q + r$ para algún $q \in \mathbf{Z}^+$ y $0 < r < b$ entonces:

$$(-a) = b (-q) - r = b (-q) - b + b - r = b (-q - 1) + (b - r).$$

Para el dividendo $(-a) < 0$ y el divisor $b > 0$, el cociente es $(-q - 1) < 0$ y el resto, $b - r$, verifica las desigualdades $0 \leq b - r < b$.

Este ejemplo conduce al siguiente resultado general.

TEOREMA 3.4: El algoritmo de la división generalizado en $\mathbf{Z}$.

Sean $a, b \in \mathbf{Z}$, $b \neq 0$. Existen y son únicos, los enteros q, r tales que $a = b q + r$, con $0 \leq r < |b|$.

Ejemplo 15

a) Para $a = -630$ y $b = 90$ se obtiene $-630 = 90 (-7)$.

b) Para $a = -450$ y $b = 80$ se obtiene que $-450 = 80 (-6) + 30$ pues $450 = 80 \cdot 5 + 50$, luego $-450 = 80 (-5) - 80 + 80 - 50 = 80 (-5 - 1) + (80 - 50) = 80 (-6) + 30$, siendo los enteros $-q - 1 = (-5) - 1 = -6$ y $b - r = 80 - 50 = 30$.

c) Para $a = -735$ y $b = -31$, como $735 = 31 \cdot 23 + 22$, entonces:

$$-735 = (-31) 23 - 22$$

$$= (-31) 23 - 31 + 31 - 22 =$$

$$= (-31) (23 + 1) + (31 - 22) = (-31) 24 + 9.$$

Entonces $q = 24$ y $r = 9$ verifica $0 \leq 9 < |-31|$.

d) Sean $a = 735$ y $b = -31$. Obtenemos $735 = 31 \cdot 23 + 22$; reescribiendo en términos de b , $735 = (-31) (-23) + 22$; luego $q = -23$ y $r = 22$ verifica $0 \leq 22 < |-31|$.

Observación:

Notemos que en todos los casos el resto en el algoritmo de la división es siempre un número no negativo.

Actividad 2

Problema N°1: Examina si cada uno de los subconjuntos de $\mathbf{Q}$, es bien ordenado:

1.1) $Y_1 = \{x \in \mathbf{Q} : x = 1 / 2^n, n \in \mathbf{N}\}$

1.2) $Y_2 = \{x \in \mathbf{Q} : x = 1 / 3^n, n \in \mathbf{N}\}$

1.3) $Y_3 = \{x \in \mathbf{Q} : x = 1 / n, n \in \mathbf{Z}, n \neq 0\}$

1.4) $Y_4 = \{x \in \mathbf{Q} : x = 1 / n, n \in \mathbf{N}\} \cup \{0\}$

1.5) $Y_5 = \mathbf{N}$

Problema N°2: Prueba los siguientes resultados:

2.1) Si $a \in \mathbf{N}$ y $a \mid 1$, entonces $a = 1$.

2.2) Sean a, b, c enteros positivos. Entonces, $a = b \cdot c$ implica $b \leq a$ y $c \leq a$.

Problema N°3: Sean a, x, y enteros, donde $a \neq 0$. Prueba que si $a \mid x$ y $a \mid y$ entonces $a \mid x + y$, utilizando operaciones definidas en $\mathbf{Z}$.

Problema N°4: Si $n \in \mathbf{Z}^+$, ¿cuáles de los siguientes números enteros tienen a 2 como divisor?

4.1) $3n^2 + 1$

4.5) $3(-1)^{n-1} + 3(-1)^n$

4.2) $n(n + 1)$

4.6) $n(3n + 1)$

4.3) $n(n + 2)$

4.7) $(n + 1)(5n + 2)$

4.4) $n^3 - n$

4.8) $(n - 1)(n + 1)$

Problema N°5: Prueba que:

5.1) $a \mid a^2$; $a \mid a^3$; ...; $a \mid a^n$ si n es natural y $a \neq 0$.

5.2) Sean x, y, z enteros. Si $z = x + y$ y a divide a los enteros x, y , entonces a divide al entero z .

5.3) Si $a \in \mathbf{Z}$ y $a \mid 1$ entonces $a = 1$ o $a = -1$.

5.4) Son proposiciones equivalentes:

- a) $a|b$ b) $a||b|$ c) $|a||b$ d) $|a|||b|$

Problema N°6: Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$:

6.1) Si se verifica que $a|b$ y c , ¿es cierto que $a|b$ o que $a|c$?

6.2) Dar otro ejemplo, distinto al del ejemplo 4, donde se verifique que $a|b$ y $c|b$, pero que $a \nmid c$.

6.3) ¿Es cierto que si $a|b^2$ entonces $a|b$?

Problema N°7: Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si $a \nmid (bc)$, entonces $a \nmid b$ y $a \nmid c$.

Problema N°8: Resuelve:

8.1) La ecuación $24x + 72y + 48z = 35$, ¿tiene soluciones enteras?

8.2) Encuentra tres enteros positivos x, y, z tales que $31|5x + 7y + 11z$.

Problema N°9: Demuestra que:

9.1) 3 es un número primo.

9.2) 5 es un número primo.

Problema N°10: Verifica si los siguientes números son primos: 211, 1.001, 473.

Problema N°11: Encuentra el cociente q y el resto r en cada uno de los siguientes casos, siendo a el dividendo y b el divisor:

11.1) $a = 31$ y $b = -11$

11.2) $a = -45$ y $b = 8$

11.3) $a = 0$ y $b = 36$

11.4) $a = -137$ y $b = -22$

Problema N°12: Demuestra que no existen enteros entre 0 y 1.

(Sugerencia: Niega la tesis y utiliza el principio de buena ordenación con el conjunto $S = \{c \in \mathbb{Z}^+ : 0 < c < 1\}$. ¿Qué pasa con el cuadrado del elemento mínimo de S ?)

3.4 El máximo común divisor y el mínimo común múltiplo

Dado el concepto de divisor de un entero, deseamos introducir la noción de máximo común divisor de dos o más enteros y posteriormente el de mínimo común múltiplo. Sin embargo, por razones que veremos más adelante, evitaremos hacer uso del tamaño del entero en la definición.

Definición 3.5

Sean $a, b \in \mathbf{Z}$. Un entero positivo c es un *divisor común* de a y de b si c divide a ambos, es decir, si $c|a$ y $c|b$.

Ejemplo 16

Los divisores comunes de 30 y 12 son 1, 2, 3, y 6, de los cuales 6 es el mayor. Los números 13 y 15 tienen un único divisor común que es 1.

Definición 3.6

Sean $a, b \in \mathbf{Z}$ no ambos nulos; $d \in \mathbf{Z}^+$ es el *máximo común divisor* de a y b si:

- i) $d|a$ y $d|b$.
- ii) Para todo entero c tal que $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$.

Indicamos al máximo común divisor d de a y b como $d = \text{mcd}(a, b)$.

Definimos el $\text{mcd}(0, 0) = 0$.

Ejemplo 17

$\text{mcd}(12, 30) = 6$, $\text{mcd}(42, 70) = 14$, $\text{mcd}(5, 7) = 1$, $\text{mcd}(0, 5) = 5$.

$\text{mcd}(12, -30) = 6$, $\text{mcd}(-42, -70) = 14$, $\text{mcd}(-5, 7) = 1$, $\text{mcd}(0, -5) = 5$.

Propiedad 3.4

Sean a y b números enteros. Si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|\text{mcd}(a, b)$.

Demostración:

Se verifica en forma inmediata ya que si $d = \text{mcd}(a, b)$ y si c es un entero tal que $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$ por su definición, es decir $c|\text{mcd}(a, b)$.

Propiedad 3.5

Sean $a, b \in \mathbf{Z}$ no ambos nulos. Se verifican:

- i) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$
- ii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(-a, b)$
- iii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$
- iv) $\text{mcd}(a, 0) = |a|$
- v) $\forall k \in \mathbf{Z} \text{ mcd}(a, ka) = |a|$
- vi) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto de dividir a por b , es decir, $a = qb + r$ con $0 \leq r < b$.

Demostración del ítem i):

Sea $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces d verifica que $d|a$ y $d|b$ y si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$. Teniendo en cuenta que la conjunción es conmutativa, esto se puede escribir como $d|b$ y $d|a$ y si $c|b$ y $c|a$ entonces $c|d$. De donde $d = \text{mcd}(b, a)$.

Demostración del ítem ii):

Sea $d = \text{mcd}(a, b)$, entonces d verifica que $d|a$ y $d|b$.

Veamos que d cumple con las condiciones de ser el $\text{mcd}(-a, b)$.

Como $d|a$ entonces $d|(-a)$ porque a se puede escribir como $a = dk$, para algún $k \in \mathbb{Z}$, luego $-a = d(-k)$, para algún entero $(-k)$. Entonces $d|(-a)$ y $d|b$. Además, todo entero c tal que $c|(-a)$ y $c|b$, verifica también que $c|a$ y $c|b$ luego $c|d$ porque $d = \text{mcd}(a, b)$. Luego $d = \text{mcd}(-a, b)$

Demostración del ítem iii):

Si $a \geq 0$ y $b \geq 0$ entonces $|a| = a$ y $|b| = b$ luego se verifica la tesis.

Si $a < 0$ y $b \geq 0$ entonces $|a| = -a$ y $|b| = b$ luego se verifica la tesis (por ii). Análogamente si $a \geq 0$ y $b < 0$.

Si $a < 0$ y $b < 0$ entonces $|a| = -a$ y $|b| = -b$.

Entonces $\text{mcd}(|a|, |b|) = \text{mcd}(-a, -b) = \text{mcd}(-a, b) = \text{mcd}(a, b)$ (por ii).

Demostración del ítem iv):

Si $a > 0$ entonces $|a| = a$ y por consiguiente $|a| |a|$ y $|a| |0$. Sea c un entero positivo tal que $c|a|$ y $c|0$, luego $c||a|$, entonces $|a| = \text{mcd}(a, 0)$.

Si $a < 0$ entonces $|a| = -a$ y también se verifica porque $(-a)|a|$ y $(-a)|0$ y si c es tal que $c|(-a)$ y $c|0$, luego $c|(-a)$, o lo que es lo mismo, $c||a|$. Con lo que completamos la prueba de que $|a| = \text{mcd}(a, 0)$.

Dejamos como ejercicio al lector la prueba del ítem v)

Demostración del ítem vi):

Sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Vamos a mostrar que $d = \text{mcd}(b, r)$, es decir vamos a probar que $d|b$, $d|r$ y que si $c|b$ y $c|r$ entonces $c|d$.

Como $a = qb + r$ y $d|a$ y $d|b$ por ser el máximo común divisor de ellos, entonces tenemos que $d|(a - qb)$ y por lo tanto $d|r$.

Además, si $c|b$ y $c|r$ entonces $c|(qb + r)$ y por lo tanto $c|a$. Pero como d es el máximo común divisor de a y b tenemos que $c|d$.

Luego $d = \text{mcd}(b, r)$.

TEOREMA 3.5

Si a, b son enteros no ambos nulos, entonces su máximo común divisor d existe, es único y además existen enteros m_0, n_0 tales que $d = m_0 a + n_0 b$.

Demostración:

Dados a, b , enteros no ambos nulos, formemos todas las combinaciones lineales enteras y llamamos $A = \{ma + nb : m, n \in \mathbb{Z}\}$.

Como a, b no son simultáneamente nulos, $A = \{m a + n b : m, n \in \mathbb{Z}\}$ tiene elementos que no son cero.

Más aún, si $x \in A$ y $x < 0$ entonces $(-x) \in A$ y $(-x) > 0$, ya que si $x = m_1 a + n_1 b$ entonces $(-x) = (-m_1) a + (-n_1) b$. Luego A tiene elementos positivos.

Consideremos el conjunto $A^+ = \{a \in A : a > 0\} \subseteq A$.

Por el principio de la buena ordenación, existe un elemento mínimo d en A^+ .

Como $d \in A^+ \subseteq A$ existen $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$ que verifican $d = m_0 a + n_0 b$.

Veamos que d es el máximo común divisor buscado. Sea $c \in \mathbb{Z}^+$ tal que $c|a$ y $c|b$ entonces, $c|(m_0 a + n_0 b)$, es decir $c|d$.

Falta demostrar que $d|a$ y $d|b$. Como a y d son enteros y $d > 0$, por el algoritmo de la división tenemos que $a = d q + r$, donde $0 \leq r < d$.

Reemplazando d por su valor se obtiene $a = (m_0 a + n_0 b) q + r$ de donde resulta que $r = (-q n_0) b + (1 - q m_0) a$, pertenece a A . Pero $r < d$, y como d es el mínimo de los elementos positivos de A , r no puede ser positivo, por consiguiente $r = 0$ y $a = d q$, lo que implica que el entero $d|a$. De manera similar podemos demostrar que $d|b$.

Hemos probado que d es máximo común divisor de a y b . Para probar la unicidad de d , supongamos que existe $t > 0$ tal que $t|a$, $t|b$ y tal que para cualquier c que verifique $c|a$ y $c|b$ entonces $c|t$. Como $d = \text{mcd}(a, b)$, $t|a$ y $t|b$ entonces $t|d$. De la misma forma, como $d|a$ y $d|b$, por las propiedades de t tenemos que $d|t$. Luego, $t = d$.

Observaciones:

1. El recíproco de este Teorema no es cierto. Sin embargo, si dados dos enteros a y b no nulos, existen m_0 y n_0 tales que $1 = a m_0 + b n_0$ entonces, $1 = \text{mcd}(a, b)$.

2. Del Teorema anterior se deduce que, para dos enteros a, b no ambos nulos, si el máximo común divisor existe, entonces éste es único y es el menor entero positivo que se puede escribir como combinación lineal entera de a y b .

Ejemplo 18

La representación de $d = \text{mcd}(a, b)$ como $d = m_0 a + n_0 b$, donde m_0, n_0 son enteros, no es única. En efecto, $2 = \text{mcd}(4, 6)$ y se puede escribir como:

$$\begin{aligned} 2 &= 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 6 \\ &= (2 + 3) \cdot 4 + (-1 - 2) \cdot 6 \\ &= (2 + 6) \cdot 4 + (-1 - 4) \cdot 6 \\ &= 8 \cdot 4 + (-5) \cdot 6. \end{aligned}$$

Si $\text{mcd}(a, b) = d = m_0 a + n_0 b$ y t es un múltiplo de a y de b , entonces $t = a k = b h$, calculando:

$d = m_0 a + n_0 b = m_0 a + n_0 b + t - t = m_0 a + k a + n_0 b - h b = (m_0 + k) a + (n_0 - h) b$, con lo que la combinación lineal entera para $d = \text{mcd}(a, b)$ no es única.

Veamos otro ejemplo: $\text{mcd}(36, -28) = \text{mcd}(36, 28) = 4$

$$4 = (-3) \cdot 36 + (-4) \cdot (-28)$$

$$\begin{aligned}
 &= (-3) 36 + (-4) (-28) + 36 \cdot 28 - 36 \cdot 28 \\
 &= 25 \cdot 36 + 32 (-28), \text{ asociando convenientemente.}
 \end{aligned}$$

Corolario 3.6

Para $a, b \in \mathbf{Z}$ y para $n \in \mathbf{Z}^+ \cup \{0\}$, se verifica que: $\text{mcd}(a n, b n) = n \text{mcd}(a, b)$.

Demostración:

Si $n = 0$ se verifica trivialmente. Si n es positivo, $\text{mcd}(a n, b n)$ es el menor entero positivo del conjunto $\{x a n + y b n : x, y \in \mathbf{Z}\} = \{(x a + y b) n : x, y \in \mathbf{Z}\}$ que es n veces, el menor entero positivo del conjunto $\{x a + y b : x, y \in \mathbf{Z}\}$.

Corolario 3.7

Para todo a, b, n enteros positivos, si $n | a$ y $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $n | b$.

Demostración:

Si $n | a$ entonces $a = n k$, para algún entero k . Como $1 = m_0 a + n_0 n$, entonces el entero $b = m_0 a + n_0 n b = m_0 n k + n_0 n b = n (m_0 k + n_0 b)$, siendo este último factor $(m_0 k + n_0 b)$ un entero, por lo que $n | b$.

Propiedad 3.8

Para a, b enteros no nulos y $d = \text{mcd}(a, b)$, se verifica que $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$.

Demostración:

Sea $d = \text{mcd}(a, b)$. Luego existen enteros x, y tales que $d = x a + y b$. Dado que $d | a$ y $d | b$, existen enteros m, n tales que $a = m d$ y $b = n d$. Notemos además que a/d y b/d son enteros. Sustituyendo a y b obtenemos $d = x (m d) + y (n d)$ donde x, y, m, n son enteros. Operando algebraicamente tenemos que $d = (x m + y n) d$ de donde deducimos que $(x m + y n) = 1$ por ser $\mathbf{Z}$ un dominio entero. Como 1 es el menor entero positivo y vimos que se puede escribir como combinación lineal entera de m y n entonces $1 = \text{mcd}(m, n) = \text{mcd}(a/d, b/d)$.

Ejemplo 19

Dados dos enteros positivos, 12 y 30, $\text{mcd}(12, 30) = 6$ entonces existen $x, y \in \mathbf{Z}$ tales que $6 = x 12 + y 30$ o, dividiendo por 6, $1 = x 2 + y 5$, de donde se sigue que $x = -2$ e $y = 1$ es solución. Pero para $k \in \mathbf{Z}$, $1 = 2((-2) - 5k) + 5(1 + 2k)$, luego, las soluciones para x, y no son únicas.

En este ejemplo fue posible hallar fácilmente el máximo común divisor, además de los valores para x e y porque trabajamos con números pequeños. Sin embargo, cuando los ente-

ros no son pequeños, encontrar el mcd no es una tarea fácil. Veamos como se puede encontrar el máximo común divisor para a, b enteros positivos arbitrarios.

Supongamos que queremos encontrar $\text{mcd}(315, 113)$. La respuesta la da el siguiente Teorema debido a Euclides que permite encontrar el máximo común divisor de dos enteros positivos por divisiones sucesivas. La restricción en este Teorema a dos enteros positivos se justifica por Propiedad 3.5.

TEOREMA 3.6: Algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbf{Z}^+$.

Si $a = b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a = b$.

Si $a > b$ y b es divisor de a , entonces $\text{mcd}(a, b) = b$.

Si $a > b$ y b no es divisor de a , por el algoritmo de la división se tiene:

$$a = bq_1 + r_1 \quad 0 < r_1 < b$$

Si r_1 es divisor de b , entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = r_1$.

Si r_1 no es divisor de b , por el algoritmo de la división se tiene:

$$b = r_1q_2 + r_2 \quad 0 < r_2 < r_1$$

Si r_2 es divisor de r_1 , entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2) = r_2$.

Si r_2 no es divisor de r_1 , por el algoritmo de la división se tiene:

$$r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad 0 < r_3 < r_2$$

Y reiterando el procedimiento anterior hasta obtener el resto nulo:

$\vdots$

$$r_i = r_{i+1}q_{i+2} + r_{i+2} \quad 0 < r_{i+2} < r_{i+1}$$

$\vdots$

$$r_{k-3} = r_{k-2}q_{k-1} + r_{k-1} \quad 0 < r_{k-1} < r_{k-2}$$

$$r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k \quad 0 < r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = r_kq_{k+1}$$

Entonces el último resto no nulo es igual al $\text{mcd}(a, b)$.

El uso de la palabra algoritmo en el enunciado no es casual. En efecto, siguiendo los pasos indicados en el enunciado del teorema se construye un algoritmo que recibe dos enteros positivos como entrada y genera su máximo común divisor como salida. El lector puede ampliar estos conceptos en nuestra lectura complementaria.

Ejemplo 20

a) Determinaremos el $\text{mcd}(315, 113)$. Luego expresaremos el resultado como una combinación lineal de los enteros dados:

$$315 = 2 \cdot 113 + 89 \quad 0 < 89 < 113$$

$$113 = 1 \cdot 89 + 24 \quad 0 < 24 < 89$$

$$89 = 3 \cdot 24 + 17 \quad 0 < 17 < 24$$

$$24 = 1 \cdot 17 + 7 \quad 0 < 7 < 17$$

$$17 = 2 \cdot 7 + 3 \qquad 0 < 3 < 7$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1 \qquad 0 < 1 < 3$$

$$3 = 3 \cdot 1$$

Como **1** es el último resto no nulo, entonces $1 = \text{mcd}(315, 113)$.

Escribamos ahora a 1 como una combinación lineal de 315 y 113. Si despejamos todos los restos no nulos en las igualdades anteriores tenemos que:

$$315 - 2 \cdot 113 = 89$$

$$113 - 1 \cdot 89 = 24$$

$$89 - 3 \cdot 24 = 17$$

$$24 - 1 \cdot 17 = 7$$

$$17 - 2 \cdot 7 = 3$$

$$7 - 2 \cdot 3 = 1$$

Trabajando en reversa, desde atrás hacia delante, a partir del último renglón resulta:

$$1 = 7 - 2 \cdot 3$$

$$= 7 - 2 (17 - 2 \cdot 7)$$

$$= (-2) 17 + 5 \cdot 7$$

$$= (-2) 17 + 5 (24 - 1 \cdot 17)$$

$$= 5 \cdot 24 + (-7) 17$$

$$= 5 \cdot 24 + (-7) (89 - 3 \cdot 24)$$

$$= (-7) 89 + 26 \cdot 24$$

$$= (-7) 89 + 26 (113 - 1 \cdot 89)$$

$$= 26 \cdot 113 + (-33) 89$$

$$= 26 \cdot 113 + (-33) (315 - 2 \cdot 113)$$

$$= (-33) 315 + 92 \cdot 113.$$

Luego, hemos escrito a $1 = \text{mcd}(315, 113)$ como combinación lineal de ellos.

Los enteros 315 y 113 se denominan *coprimos*, *primos relativos* o *primos entre sí* porque $\text{mcd}(315, 113) = 1$.

b) Encontraremos el $\text{mcd}(-1.341, 743)$ y luego lo expresaremos como combinación lineal entera de los números dados.

$$1.341 = 743 \cdot 1 + 598$$

$$743 = 598 \cdot 1 + 145$$

$$598 = 145 \cdot 4 + 18$$

$$145 = 18 \cdot 8 + 1$$

$$18 = 18 \cdot 1$$

Como **1** es el último resto no nulo, luego $\text{mcd}(-1.341, 743) = \text{mcd}(1.341, 743) = 1$. Trabajando de la misma forma que en el ejemplo anterior tenemos:

$$1 = 145 - 18 \cdot 8$$

$$= 145 - (598 - 145 \cdot 4) 8$$

$$= (-8) 598 + 145 + 32 \cdot 145$$

$$\begin{aligned}
&= (-8) 598 + 33 \cdot 145 \\
&= (-8) 598 + 33 (743 - 598 \cdot 1) \\
&= (-8) 598 + 33 \cdot 743 - 33 \cdot 598 \\
&= (-41) 598 + 33 \cdot 743 \\
&= (-41) (1.341 - 743) + 33 \cdot 743 \\
&= (-41) 1.341 + 41 \cdot 743 + 33 \cdot 743 \\
&= (-41) 1.341 + 74 \cdot 743
\end{aligned}$$

Hemos escrito ahora el 1 como combinación lineal de 1.341 y 743. Como queremos expresarlo como combinación lineal de -1.341 y 743 escribimos:

$$1 = (-41) 1.341 + 74 \cdot 743 = 41 (-1.341) + 74 \cdot 743$$

c) Dejamos a cargo del lector verificar que

$$6 = \text{mcd}(-450, -372) \text{ y que } 6 = 19 (-450) + (-23) (-372)$$

Ejemplo 21

Se desea embaldosar un salón de 4.410 cm de ancho por 8.085 cm de largo con baldosas cuadradas que sean lo más grande posible y tal que no sea necesario cortar ninguna de ellas. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada baldosa? ¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir el suelo de la habitación?

Supongamos que la longitud de los lados de cada baldosa es “a” cm. Luego, “a” debe dividir tanto al ancho de la habitación como así también al largo de la misma, es decir, $a \mid 4.410$ y $a \mid 8.085$, porque las baldosas son cuadradas y no se cortan. Además, como queremos que cada baldosa sea lo más grande posible, a debe ser el más grande de todos los números que dividen a 4.410 y a 8.085. En conclusión, a debe ser el máximo común divisor entre 4.410 y 8.085.

Luego,

$$8.085 = 4.410 \cdot 1 + 3.675$$

$$4.410 = 3.675 \cdot 1 + \mathbf{735}$$

$$3.675 = 735 \cdot 5$$

Por lo tanto, la longitud del lado de cada baldosa deberá ser de $a = \text{mcd}(8.085, 4.410) = 735$ cm.

Finalmente $8085 = 11 \cdot 735$ y $4.410 = 6 \cdot 735$, por lo tanto, se necesitarán $11 \cdot 6 = 66$ baldosas.

Ejemplo 22

Encontremos, si existe, una solución entera para la ecuación $6x + 10y = 104$.

Como $\text{mcd}(6, 10) = 2$, dividimos ambos miembros de la ecuación por 2. Obtenemos $3x + 5y = 52$.

Por el algoritmo de la división, $\text{mcd}(3, 5) = 1 = 3 \cdot 2 + 5(-1)$. Luego:

$52 = 3 \cdot 104 + 5(-52)$ y multiplicando por 2 obtenemos que

$104 = 6 \cdot 104 + 10(-52)$. Por lo tanto $x = 104$ y $y = -52$ es solución. Pero ésta no es la única solución, ya que $104 = 6(104 - 5k) + 10(-52 + 3k)$, donde $k \in \mathbb{Z}$.

Definición 3.7

Una ecuación, en una o más variables, con la restricción de que sus soluciones sean números enteros se denomina *ecuación diofántica*.

La ecuación diofántica más simple es la ecuación diofántica lineal en dos variables $ax + by = c$, donde a, b y c son enteros dados, con a y b no ambos nulos. Veamos bajo qué hipótesis, estas ecuaciones tienen soluciones enteras.

TEOREMA 3.7

Sean a, b, c enteros. La ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene una solución entera $x = x_0, y = y_0$ si y sólo si el $\text{mcd}(a, b)$ divide a c .

Demostración:

Supongamos que la ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene una solución entera $x = x_0, y = y_0$, luego $ax_0 + by_0 = c$. Si $d = \text{mcd}(a, b)$ entonces $d|a$ y $d|b$; y por el Teorema 3.1, $d|ax_0 + by_0$ es decir $d|c$.

Recíprocamente, sea $d = \text{mcd}(a, b)$, que por hipótesis es divisor de c . Existen entonces dos enteros x_1 e y_1 tales que $d = ax_1 + by_1$. Como d es un divisor de c entonces existe un entero k tal que $c = dk$, y reemplazando el valor de d tenemos que $c = (ax_1 + by_1)k = a(x_1k) + b(y_1k)$ por lo que la ecuación diofántica tiene una solución entera tomando $x_0 = x_1k, y_0 = y_1k$.

Ejemplo 23

Encontremos, si existen, las soluciones enteras de la ecuación $243x + 198y = 9$.

Calculemos primero el $\text{mcd}(243, 198)$ con el algoritmo de Euclides. Tenemos que

$$243 = 198 \cdot 1 + 45$$

$$198 = 45 \cdot 4 + 18$$

$$45 = 18 \cdot 2 + 9$$

$$18 = 2 \cdot 9$$

Como el último resto no nulo es 9, entonces $\text{mcd}(243, 198) = 9$. Ahora por el Teorema anterior tenemos que como $9|9$, la ecuación diofántica $243x + 198y = 9$ tiene solución.

Trabajemos ahora en reversa para escribir a 9 como una combinación lineal de 243 y 198.

$$9 = 45 - 18 \cdot 2$$

$$= 45 - (198 - 4 \cdot 45) 2$$

$$= 45 \cdot 9 - 198 \cdot 2$$

$$= (243 - 1 \cdot 198) 9 - 198 \cdot 2$$

$$= 243 \cdot 9 - 198 \cdot 11$$

$$= 243 \cdot 9 + 198(-11).$$

Entonces una solución de la ecuación diofántica es $x_0 = 9$, $y_0 = -11$.

Si queremos encontrar más soluciones de esta ecuación podemos hacerlo de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} 9 &= 243 \cdot 9 + 198 (-11) \\ &= 243 \cdot 9 + 243 \cdot 198 k - 243 \cdot 198 k + 198 (-11) \\ &= 243 (9 + 198 k) + 198 (-243 k - 11) \end{aligned}$$

Y por lo tanto obtenemos infinitas soluciones de la ecuación diofántica que son de la forma $x = 9 + 198 k$, $y = -11 - 243 k$, con $k \in \mathbf{Z}$. Si elegimos $k = 0$, obtenemos la solución particular x_0, y_0 .

En el ejemplo anterior encontramos infinitas soluciones de una ecuación $ax + by = c$, utilizando una solución particular x_0, y_0 y sumando y restando un múltiplo entero del producto a b . Sin embargo este método no nos proporcionará en general **todas** las soluciones. Para obtener todas las soluciones hay que sumar y restar un múltiplo entero del mínimo común múltiplo de a y b , cuya definición vemos a continuación.

Definición 3.8

Sean $a, b \in \mathbf{Z}$ no ambos nulos; $c \in \mathbf{Z}^+$ es el *mínimo común múltiplo* de a y b si:

- i) $a|c$ y $b|c$,
- ii) Para todo entero d tal que $a|d$ y $b|d$ entonces $c|d$.

Se indica $c = \text{mcm}(a, b)$. Definimos el $\text{mcm}(0, 0) = 0$.

De la definición se deduce que si $c = \text{mcm}(a, b)$ y si d es un múltiplo común de a y b entonces $c|d$. Es decir, c es el mínimo común múltiplo de a y b si es el menor entero positivo que es múltiplo de a y b .

Ejemplo 24

Para calcular el $\text{mcm}(3, 5)$ pensamos en los múltiplos comunes a ambos: 15, 30, 45, 60, 75, ... y de ellos tomamos aquel que es divisor de todos los múltiplos comunes. Concluimos que $\text{mcm}(3, 5) = 15$.

Ya sabemos que si tenemos tres enteros a, b, c tales que $a|c$ y $b|c$, no es siempre cierto que $(a \ b)|c$. Sin embargo, sí es cierto si dividimos por $\text{mcm}(a, b)$, como vemos en la siguiente propiedad:

Propiedad 3.9

Sean $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Si $a|c$ y $b|c$ entonces $\text{mcm}(a, b)|c$.

Demostración:

Se verifica en forma inmediata ya que si $t = \text{mcm}(a, b)$ y si c es un entero tal que $a|c$ y $b|c$ entonces por definición $t|c$, es decir $\text{mcm}(a, b)|c$.

Ejemplo 25

Queremos encontrar todos los enteros positivos menores que 1.000 divisibles por 2 y por 3. Para ello podemos utilizar la propiedad anterior.

Como los múltiplos comunes a 2 y 3 son 6, 12, 18, 24, ... y el menor es 6, entonces el $\text{mcm}(2, 3) = 6$. Si c es un entero divisible por 2 y por 3 entonces también será divisible por 6, por la propiedad anterior. Por lo tanto, todos los enteros que sean divisibles por 2 y 3 simultáneamente serán de la forma $c = 6k$ con $k \in \mathbf{Z}$. Como buscamos aquellos tales que $0 < c < 1.000$, entonces $0 < 6k < 1.000$ o lo que es lo mismo $0 < k < 1.000/6 \approx 166,6$.

En consecuencia, todos los enteros positivos menores que 1.000 son de la forma $c = 6k$, con $1 \leq k \leq 166$.

El siguiente teorema proporciona una forma de calcular el mínimo común múltiplo de dos números utilizando el máximo común divisor de ellos.

TEOREMA 3.8

Para $a, b \in \mathbf{Z}^+$ se verifica que $\text{mcm}(a, b) \text{ mcd}(a, b) = a b$.

Demostración:

Sean h, k enteros tales que $a = k \text{ mcd}(a, b)$ y $b = h \text{ mcd}(a, b)$. Observar que tales enteros existen pues $\text{mcd}(a, b)$ es un divisor de a y de b .

Luego $k = a / \text{mcd}(a, b)$ y $h = b / \text{mcd}(a, b)$. Por la Propiedad 3.9 podemos asegurar que $\text{mcd}(k, h) = 1$.

Sea $t = h a$. Luego $t = h a = h k \text{ mcd}(a, b)$ es múltiplo de a , pero también es múltiplo de b . En efecto, $t = h a = h k \text{ mcd}(a, b) = k (h \text{ mcd}(a, b)) = k b$.

Sea c un entero que es múltiplo de a y de b .

Luego $c = m a$ y $c = n b$ donde se sigue que m y n son enteros. Por sustitución obtenemos: $c = m k \text{ mcd}(a, b)$; $c = n h \text{ mcd}(a, b)$ de donde $m k = n h$. Luego $h | m k$, y como $\text{mcd}(k, h) = 1$ entonces h divide a m , y por lo tanto existe un entero s tal que $m = s h$. Finalmente, $c = m a = s h a = s t$, es decir, $t | c$. Por lo tanto, t es el $\text{mcm}(a, b)$ y se verifica que $\text{mcm}(a, b) = t = h k \text{ mcd}(a, b) = [a / \text{mcd}(a, b)] b$, o equivalentemente:

$$a b = \text{mcm}(a, b) \text{ mcd}(a, b).$$

Observaciones:

1. Para $a, b \in \mathbf{Z}$, se verifica que: $\text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(|a|, |b|)$, de donde podemos escribir que $\text{mcm}(a, b) \text{ mcd}(a, b) = |a| |b|$.

2. Para $a, b \in \mathbf{Z}$, si a y b son *coprimos o relativamente primos*, es decir $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\text{mcm}(a, b) = |a b|$.

Ejemplo 26

a) Hemos calculado que $\text{mcd}(315, 113) = 1$. Luego por el teorema anterior, el $\text{mcm}(315, 113) = 315 \cdot 113 = 35.595$.

b) El $\text{mcm}(117, -1.326) = \text{mcm}(117, 1.326) = 117 \cdot 1.326 / \text{mcd}(117, -1.326) = 155.142 / 39 = 3.978$.

c) Tres aviones de línea regular salen del aeropuerto, uno cada 3 días, otro cada 12 días y el tercero cada 18 días. ¿Cada cuántos días saldrán los tres aviones a la vez?

Supongamos que los tres aviones salieron a la vez después de "a" días. Luego, a debe ser múltiplo de 3, 12 y 18, pero además debe ser el menor múltiplo de los tres, por lo tanto, $a = 36$.

Ejemplo 27

Continuando con el ejemplo 23, si queremos encontrar ahora todas las soluciones enteras de la ecuación diofántica $243x + 198y = 9$, tenemos que calcular el $\text{mcm}(243, 198)$.

Sabemos que el $\text{mcd}(243, 198) = 9$, así que por el teorema anterior tenemos que $\text{mcm}(243, 198) = 243 \cdot 198 / 9 = 5.346$.

Por otro lado, observemos que como $5.346 = \text{mcm}(243, 198)$ tenemos que $5.346 = 22 \cdot 243$ y $5.346 = 27 \cdot 198$.

Ahora podemos expresar la forma general de las soluciones de la ecuación diofántica.

$$\begin{aligned} 9 &= 243 \cdot 9 + 198(-11) \\ &= 243 \cdot 9 + 5.346k - 5.346k + 198(-11) \\ &= (243 \cdot 9 + 5.346k) + (-5.346k + 198(-11)) \\ &= 243(9 + 22k) + 198(-27k - 11) \end{aligned}$$

Entonces todas las soluciones de la ecuación diofántica son de la forma:

$$x = 9 + 22k; y = -27k - 11, \text{ donde } k \in \mathbb{Z}.$$

Actividad 3

Problema N°1: Sea $a \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$. Prueba que: $\text{mcd}(a, ka) = |a|$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Problema N°2: Para cada uno de los siguientes pares de enteros determina el máximo común divisor y exprésalo como una combinación lineal de ambos.

2.1) 250, 111

2.2) 1.820, 231

2.3) 456, 624

2.4) 1.769, 2.378

Problema N°3: Si $a = 630$, $b \in \mathbb{Z}^+$, $\text{mcd}(a, b) = 105$ y $\text{mcm}(a, b) = 242.550$ ¿Cuál es el valor de b?

Problema N°4: Encuentra un par de soluciones enteras, si existen, para cada ecuación:

4.1) $105x + 198y = 27$

4.2) $104x + 91y = 13$

4.3) $31x + 19y = 7$

4.4) $42x + 26y = 16$

4.5) $288x + 51y = 3$

4.6) $52x + 13y = 1$

4.7) $145x + 58y = 87$

4.8) $243x + 198y = 9$

Problema N°5: ¿Para que valores enteros de c , $10 < c < 20$, la ecuación diofántica $84x + 990y = c$ no tiene solución? Determina las soluciones para los otros casos.

Problema N°6: 1.800 tornillos pesan tanto como 6.930 tuercas. ¿Cuál es el menor número de tuercas y de tornillos para los cuales las tuercas pesan igual que los tornillos?

Problema N°7: Sea la ecuación lineal $ax + by = c$, con $a, b, c \in \mathbf{Z}$. Prueba que si x_0, y_0 es una solución de esta ecuación entonces todas las soluciones resultan de las fórmulas:

$$x = x_0 + b \cdot k / \text{mcd}(a,b) ; y = y_0 - a \cdot k / \text{mcd}(a,b), \text{ donde } k \in \mathbf{Z}.$$

Sugerencia: primero prueba que para k entero,

$$x = x_0 + b \cdot k / \text{mcd}(a,b), \quad y = y_0 - a \cdot k / \text{mcd}(a,b)$$

satisfacen la ecuación diofántica, sabiendo que x_0, y_0 es una solución. Luego prueba que si x, y es otra solución cualquiera entonces tiene la forma dada.

Problema N°8: En un parque de diversiones cobran 180 pesos a los mayores y 75 pesos a los menores. En un cierto día se recaudaron 9.000 pesos y asistieron más adultos que menores. ¿Cuáles fueron los posibles números de asistentes?

Problema N°9: Para cada uno de los siguientes pares de enteros determina el mínimo común múltiplo entre ellos.

9.1) 250, 111

9.2) 1.820, 231

9.3) 456, 624

9.4) 1.769, 2.378

Observa que el $\text{mcd}(a, b)$ para estos pares de enteros fue calculado en el problema N°2.

Problema N°10: Para cada uno de los siguientes pares de enteros a, b determina el $\text{mcm}(a, b)$.

10.1) -816, 7.209

10.2) 810, -570

10.3) $-4.563, -624$

10.4) $-884, -1.292$

Problema N°11: Si $c > 0$, $c|a$, $c|b$, $\text{mcd}(a/c, b/c) = 1$ entonces $c = \text{mcd}(a, b)$.

Problema N°12: Resuelve:

12.1) Un comerciante desea poner en cajas 12.028 manzanas y 12.772 naranjas, de modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas y de naranjas y, además, el mayor número posible. Hallar el número de naranjas de cada caja y el número de cajas necesarias.

12.2) Un coche necesita que le cambien el aceite cada 9.000 km, el filtro del aire cada 15.000 km y las bujías cada 30.000 km. ¿A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle todos los cambios a la vez?

12.3) En un sector rectangular de 40 m de largo por 52 m de ancho de una playa se desea instalar carpas cuadradas que sean lo más grande posibles. ¿Cuántas carpas se podrán instalar? ¿Cuál será el área de cada carpa?

12.4) Rosa tiene cubos azules de 5,5 cm de arista y cubos rojos de 4,5 cm de arista. Apilando los cubos en dos columnas, una de cubos azules y otra de cubos rojos, quiere conseguir que las dos columnas tengan igual altura. ¿Cuántos cubos, como mínimo, necesita de cada color?

3.5 Primos relativos. Teorema fundamental de la aritmética

El primer resultado claro sobre la factorización única en productos de primos, el llamado Teorema Fundamental de la Aritmética, fue enunciado por Gauss, en sus *Disquisitiones Arithmeticae* de 1.801 (Gentile, 1.985).

En las secciones anteriores hemos estudiado varias propiedades y hemos resuelto ejercicios donde el máximo común divisor de dos enteros era 1. Estos enteros se llaman coprimos, relativamente primos o primos entre sí y a continuación nos referiremos a propiedades relacionadas con ellos.

Ejemplo 28

Los enteros 8 y 15 son coprimos ya que los divisores positivos de 8 son 1, 2, 4, 8 y los de 15 son 1, 3, 5, 15, luego $\text{mcd}(8, 15) = 1$.

Propiedad 3.10

Si b y c son coprimos con a , entonces $b \cdot c$ es coprimo con a .

Demostración:

Como $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $1 = ma + nb$ para $m, n \in \mathbb{Z}$. Luego, $c = mac + nbc$. Si

$d = \text{mcd}(a, b, c)$ entonces $d|a$ y $d|bc$, por consiguiente $d|(mac + nbc)$, de donde $d|c$. Puesto que $d|a$ y $d|c$ y $\text{mcd}(a, c) = 1$, resulta $d = 1$. Por lo tanto, $1 = \text{mcd}(a, bc)$, por lo que bc y a , son coprimos.

Propiedad 3.11

Sean a y b coprimos y c un entero tal que $c|a$ y $c|b$, entonces $c = 1$ o $c = -1$.

Demostración:

Si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|\text{mcd}(a, b)$, es decir $c|1$. Luego $c = 1$ o $c = -1$.

Esta propiedad nos dice que si dos enteros son coprimos, los únicos divisores comunes que tienen son 1 y -1 . Si trabajamos en los enteros positivos, podemos asegurar que 1 es el menor y único entero positivo que divide a ambos.

Propiedad 3.12

Sea $p \in \mathbf{Z}^+$. Si $a, b \in \mathbf{Z}$, p es primo y p divide al producto ab entonces divide a uno de ellos. En símbolos, si p es primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$.

Demostración:

Sea p un primo tal que $p|ab$. Si $p|a$ ya está probado. Si p no divide a a , entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$; luego $1 = ma + np$ con m, n enteros. Multiplicando por b , obtenemos $b = ma b + np b$. Como $p|a b$, existe algún entero k tal que $a b = kp$ y reemplazando tenemos que $b = m(kp) + np b = (mk + n)p$ para algún entero k . Luego, $p|b$.

TEOREMA 3.9

Si p es primo y $p|(a_1 a_2 \dots a_n)$ entonces $p|a_i$ para algún i con $1 \leq i \leq n$.

Demostración:

Si $p|a_i$ para algún i , $1 \leq i \leq n$, no hay nada que probar. Si no es así, supongamos que p no divide a a_1 , entonces p y a_1 son primos relativos. Pero por hipótesis $p|a_1(a_2 \dots a_n)$ luego $p|a_2 \dots a_n$. Se repite la demostración anterior reemplazando a_1 por a_2 y así sucesivamente hasta obtener que $p|a_i$ para algún i con $1 \leq i \leq n$.

Los números primos desempeñan un papel muy importante en el conjunto de los números enteros ya que todo entero mayor que 1 o bien es primo o bien es un producto de primos.

TEOREMA 3.10: *Teorema fundamental de la aritmética.*

Si n es un entero mayor que 1, entonces n es primo o puede escribirse de manera única en la forma $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ donde $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ son números primos y los exponentes

$a_1, a_2, \dots, a_k$ son enteros positivos.

Observaciones:

1. Al enunciar el Teorema 3.10 en la forma anterior aseguramos la unicidad de la descomposición, ya que evitamos pensar que un entero positivo, por ejemplo, el número 6, se pueda factorizar como $2 \cdot 3$ o $3 \cdot 2$ dando lugar a dos factorizaciones diferentes.

2. Otra forma análoga de enunciar este teorema, es expresar que cada entero mayor que 1, puede escribirse de manera única como un producto de primos, salvo el orden de los factores.

3. La notación empleada permite usar los mismos factores primos para dos enteros cualesquiera a condición de ponerle exponente cero a aquellos primos que no figuren en la descomposición del número que se trate.

Ejemplo 29

Consideremos el número 35.700. Para determinar su factorización como producto de potencias de primos, procedemos en la forma siguiente:

$$35.700 = 2 \cdot 17.850 = 2^2 \cdot 8.925 = 2^2 \cdot 3 \cdot 2.975 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 595 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 119 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 17.$$

Esta forma de expresar el número 35.700 como producto de potencias de primos se conoce como la “*expresión normal de un número*”.

La *expresión normalizada* de 25.200 es $25.200 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7$.

TEOREMA 3.11

Los únicos divisores del entero positivo $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ son los números de la forma $b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$ donde $0 \leq b_1 \leq a_1, \dots, 0 \leq b_k \leq a_k$.

Corolario 3.13

Sean $m, n \in \mathbb{Z}^+$ con $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ y $m = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$ donde p_i es primo, $a_i \geq 0$ y $b_i \geq 0$, para todo i . Entonces si $e_i = \min\{a_i, b_i\}$ y $f_i = \max\{a_i, b_i\}$, $\forall i$, se tiene que $\text{mcd}(m, n) = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ y $\text{mcm}(m, n) = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}$.

Ejemplo 30

Usaremos las expresiones normales de 35.700 y de 6.000 para calcular el mcd y el mcm entre esos números. Dado que, $35.700 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 17$ y $6.000 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3$, resulta:

$$\text{mcd}(35.700, 6.000) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7^0 \cdot 17^0 = 300$$

$$\text{mcm}(35.700, 6.000) = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 17 = 714.000$$

Actividad 4

Problema N°1: Si a y b son coprimos, demuestra que $\text{mcm}(a, b) = |a b|$.

Problema N°2: Halla la descomposición en factores primos de:

- 2.1) 120
- 2.2) 720
- 2.3) 5.040
- 2.4) 3.675

Problema N°3: Halla todos los números enteros positivos de tres cifras que sean divisibles por 9 y por 11.

Problema N°4: Sean a, p enteros, con p un número primo. Entonces a y p son coprimos, si y sólo si p no divide al número a .

Problema N°5: Sean $m, n \in \mathbf{Z}^+$ tales que $m \cdot n = 2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 7 \cdot 11^3 \cdot 13$. Si el $\text{mcm}(m, n) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 \cdot 13$. ¿Cuál es el $\text{mcd}(m, n)$?

Problema N°6: Encuentra el número de divisores positivos de:

- 6.1) 148.500
- 6.2) 7.114.800
- 6.3) 7.882.875
- 6.4) 198.450

Problema N°7: Dados $a, b, c, d \in \mathbf{N}$, decide si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- 7.1) $a|b$ y $c|d \Rightarrow a \cdot c|b \cdot d$
- 7.2) $a|b$ y $c|d \Rightarrow a + c|b + d$

Problema N°8: Demuestra las siguientes propiedades:

- 8.1) Si $b|c$ y $\text{mcd}(a, c) = 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.
- 8.2) Si $b|c$ entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a+c, b)$, para todo $a \in \mathbf{Z}^+$.
- 8.3) Si $\text{mcd}(a, c) = 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, b \cdot c)$.

Problema N°9: Demuestra las siguientes propiedades:

- 9.1) $\text{mcm}(ka, kb) = |k| \cdot \text{mcm}(a, b)$ cuando k no es nulo.
- 9.2) $a|b$ si y sólo si $\text{mcm}(a, b) = |b|$
- 9.3) Si $a = c \cdot e$ y $b = c \cdot f$, donde $c = \text{mcd}(a, b)$ entonces $\text{mcm}(a, b) = c \cdot |e| \cdot |f|$

3.6 Relaciones binarias en los enteros. La congruencia entera.

Recordemos los operadores binarios, div y mod ; div : calcula el cociente entero de dos números enteros; mod : calcula el resto no negativo de la división de dos números enteros.

Si $a \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}^+$, por el algoritmo de la división, existen únicos enteros q y r con $0 \leq r < n$ tal que $a = nq + r$.

Si utilizamos los operadores mod y div, resulta que $q = a \text{ div } n$ y $r = a \text{ mod } n$. Luego, n es factor de a si y sólo si $a \text{ mod } n = 0$.

Si volvemos sobre el estudio del algoritmo de la división, podemos observar que al dividir un entero por un número natural n se obtienen restos $0, 1, \dots, n-1$, más aún, se observa que dos números enteros tienen el mismo resto al dividirlos por n si y sólo si difieren en un múltiplo de n . Con esta idea, y ya que tenemos una buena definición de resto o residuo en la división de un entero por otro entero positivo n , es conveniente ahora proporcionar una notación especial para indicar la igualdad de los restos.

Observemos que 5 y 8 tienen el mismo resto al ser divididos por 3. En efecto, $5 = 3 \cdot 1 + 2$ mientras que $8 = 3 \cdot 2 + 2$. Entonces $5 \text{ mod } 3 = 2$ y $8 \text{ mod } 3 = 2$, es decir que podemos escribir esto como $(5 \text{ mod } 3) = (8 \text{ mod } 3)$. Análogamente $(2 \text{ mod } 3) = (-4 \text{ mod } 3)$ porque $2 = 3 \cdot 0 + 2$ y $-4 = 3 \cdot (-2) + 2$.

Definición 3.9

Decimos que “ x es congruente con y módulo n ” y lo denotamos $x \equiv y \pmod{n}$ si el resto de dividir x por n coincide con el resto de dividir y por n , es decir si $(x \text{ mod } n) = (y \text{ mod } n)$.

Entonces, $5 \equiv 8 \pmod{3}$; $5 \equiv 2 \pmod{3}$, $-4 \equiv 2 \pmod{3}$, $8 \equiv -4 \pmod{3}$.

Propiedad 3.14

Sean x, y enteros y n un entero positivo. Entonces, $x \equiv y \pmod{n}$ si y sólo si n es divisor de $(x - y)$.

Demostración:

$x \equiv y \pmod{n}$ si y sólo si $(x \text{ mod } n) = (y \text{ mod } n)$ si y sólo si el resto de la división de x por n es el mismo que el resto de la división de y por n , si y sólo si $x = nq_1 + r$, $y = nq_2 + r$, para enteros únicos q_1 y q_2 , donde $0 \leq r < n$, si y sólo si restando miembro a miembro estas dos igualdades, resulta $x - y = n(q_2 - q_1)$ siendo $(q_2 - q_1)$ un entero, si y sólo si, n es divisor de $(x - y)$.

Observaciones:

1. Por la proposición anterior tenemos que si $x \equiv y \pmod{n}$ entonces existe un entero k tal que $x = kn + y$. Por lo tanto se tiene que todo entero x es congruente, módulo n , con el resto de la división entera de x por n .

2. Dos números enteros distintos r y s tales que $0 \leq r \leq n-1$ y $0 \leq s \leq n-1$ no son congruentes módulo n , porque no pueden diferir en un múltiplo de n . Por lo tanto, todo número es congruente módulo n , con un único elemento del conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Ejemplo 31

$49 \equiv 38 \pmod{11}$ ya que $49 = 11 \cdot 4 + 5$ y $38 = 11 \cdot 3 + 5$. Equivalentemente decimos que 11 es divisor de $(49 - 38)$, o sea $11 \mid 11$.

También $-13 \equiv 52 \pmod{5}$ porque $-13 = 5(-3) + 2$ y $52 = 5 \cdot 10 + 2$. Equivalentemente decimos que 5 es divisor de $(-13 - 52)$, es decir $5 \mid (-65)$.

Definición 3.10

Una relación binaria $\mathfrak{R}$ en los enteros es un subconjunto del producto cartesiano $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z} = \{(a, b) : a, b \in \mathbf{Z}\}$ de manera que un par de elementos $a, b \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ están relacionados por $\mathfrak{R}$ si $(a, b) \in \mathfrak{R}$. En este caso decimos que “a se relaciona con b” y escribimos $a \mathfrak{R} b$.

Una relación binaria en los enteros se dice que es una *relación de equivalencia* si satisface las siguientes tres propiedades:

Reflexiva: para todo $a \in \mathbf{Z}$, $a \mathfrak{R} a$.

Simétrica: para todo $a, b \in \mathbf{Z}$, si $a \mathfrak{R} b$ entonces $b \mathfrak{R} a$.

Transitiva: para todo $a, b, c \in \mathbf{Z}$, si $a \mathfrak{R} b$ y $b \mathfrak{R} c$ entonces $a \mathfrak{R} c$.

Las tres propiedades anteriores son muy importantes, ya que una relación de equivalencia permite hacer una identificación o igualación entre los elementos que son equivalentes entre sí, como veremos más adelante. La validez de las tres propiedades anteriores asegura la consistencia de esa identificación.

Ejemplo 32

Un ejemplo que conocemos de una relación binaria en los enteros, que es una relación de equivalencia, es la igualdad “=” entre números enteros. En efecto, si a es un número entero entonces $a = a$ y por lo tanto la relación es reflexiva. Si dos números enteros a, b satisfacen que $a = b$ entonces también se cumple que $b = a$, y por lo tanto la relación es simétrica. Y si tenemos que tres números enteros a, b, c satisfacen que $a = b$ y que $b = c$ entonces también $a = c$, confirmando la validez de la transitividad de esta relación.

Ejemplo 33

Sean x, y enteros y 3 un entero positivo. Sea $\mathfrak{R}$ la relación binaria definida en $\mathbf{Z}$ que indica que $x \mathfrak{R} y$ si y sólo si “x es congruente con y módulo 3”, que es una relación de equivalencia en $\mathbf{Z}$. Esta relación se puede enunciar también diciendo: $x \equiv y \pmod{3}$ si y sólo si $x - y = 3k$, para algún $k \in \mathbf{Z}$.

Para asegurar que $x \equiv y \pmod{3}$ si y sólo si $x - y = 3k$, para algún $k \in \mathbf{Z}$, es una relación de equivalencia debemos verificar que se cumplen las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

Esta relación es reflexiva porque como $x - x = 0 = 3 \cdot 0$, entonces $3 \mid 0$.

Veamos que es simétrica. Si $x \equiv y \pmod{3}$ entonces $x - y = 3k$, $k \in \mathbf{Z}$.

Como $y - x = 3(-k)$, con $(-k) \in \mathbf{Z}$, entonces $3 \mid y - x$, es decir $y \equiv x \pmod{3}$.

Para demostrar la transitividad, consideremos $x, y, z \in \mathbf{Z}$, donde $x \equiv y \pmod{3}$ y además $y \equiv z \pmod{3}$, es decir $x - y = 3k$, $k \in \mathbf{Z}$, $y - z = 3h$, $h \in \mathbf{Z}$. Sumando miembro a miembro estas dos igualdades resulta $x - z = 3(k + h)$, donde la expresión $(k + h) \in \mathbf{Z}$.

Luego $3 \mid x - z$, es decir $x \equiv z \pmod{3}$.

Generalizando, si a y b son enteros y n un entero positivo, la relación de congruencia módulo n , es una relación de equivalencia, es decir, posee las siguientes propiedades:

Reflexiva: $\forall a \in \mathbf{Z}$, $a \equiv a \pmod{n}$.

Simétrica: $\forall a, b \in \mathbf{Z}$ si $a \equiv b \pmod{n}$ entonces $b \equiv a \pmod{n}$.

Transitiva: $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$ entonces $a \equiv c \pmod{n}$.

Si consideramos una relación de equivalencia $\mathfrak{R}$ en los enteros, éstos pueden separarse en clases de equivalencia de acuerdo a sus relaciones. En cada clase de equivalencia estarán los enteros que estén relacionados entre sí de la siguiente manera.

Definición 3.11

Sea a un número entero y sea $\mathfrak{R}$ una relación de equivalencia en los enteros. La *clase de equivalencia* de un entero a es el conjunto $[a] = \{b \in \mathbf{Z} : a \mathfrak{R} b\}$.

Dado que la relación de equivalencia $\mathfrak{R}$ es reflexiva, tenemos que todo entero a pertenece a su propia clase de congruencia. Por otra parte, de la simetría y transitividad de la relación de congruencia, tenemos que dos clases son o bien iguales o bien no tienen ningún elemento en común. En consecuencia, las clases de equivalencia determinan una partición del conjunto de los enteros como unión disjunta de las clases de equivalencia.

Si pensamos en la división por un entero n positivo, los enteros pueden separarse en n clases de equivalencia de acuerdo a sus restos módulo n . En cada clase de equivalencia estarán los enteros que tienen el mismo resto al ser divididos por un entero n . La clase de equivalencia módulo n que contiene a un entero a es:

$$[a]_n = \{b \in \mathbf{Z} : a \equiv b \pmod{n}\} \text{ o equivalentemente } [a]_n = \{a + kn : k \in \mathbf{Z}\}.$$

En decir, la clase $[a]_n$ es el conjunto de todos los enteros que al dividirlos por n tienen un resto r que es congruente con a módulo n .

Cada clase de equivalencia queda determinada por un resto, por lo tanto, hay n clases distintas, ya que en la división por n tenemos n restos posibles $\{0, 1, \dots, n-1\}$. El entero a , que es el elemento que describe a la clase, se llama "*líder*" o "*representante*" de la clase de a módulo n .

Ejemplo 34

La clase $[3]_7$, significa el conjunto de enteros que tienen resto 3 al ser divididos por 7:

$$[3]_7 = \{\dots, -11, -4, 3, 10, 17, \dots\}$$

La clase $[0]_7$ significa el conjunto de enteros que tienen resto 0 al ser divididos por 7:

$$[0]_7 = \{\dots, -7, 0, 7, 14, 21, 28, \dots\}$$

Y continuando con los otros restos, que deben ser siempre menores que 7, obtenemos las clases:

$$[1]_7 = \{\dots, -6, 1, 8, 15, 22, 29, \dots\}$$

$$[2]_7 = \{\dots, -5, 2, 9, 16, 23, 30, \dots\}$$

$$[4]_7 = \{\dots, -3, 4, 11, 18, 25, 32, \dots\}$$

$$[5]_7 = \{\dots, -2, 5, 12, 19, 26, 33, \dots\}$$

$$[6]_7 = \{\dots, -1, 6, 13, 20, 27, 34, \dots\}$$

Podríamos haber simbolizado a $[3]_7$ como $[-11]_7$, o bien $[-4]_7$, o $[10]_7$.

Si bien el entero que representa a la clase no es único, ya que cualquier elemento de la clase puede ser un representante, en general se elige como representante a aquel que satisfaga $0 \leq r < n$.

En toda relación de equivalencia se puede definir el *conjunto cociente*, que es el conjunto formado por todas las clases de equivalencias. En este caso, el conjunto

$$\mathbf{Z}_n = \{[a]_n / 0 \leq a \leq n-1\},$$

formado por todas las clases de equivalencia módulo n , es el conjunto cociente.

Para simplificar la notación indicamos $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ entendiendo que representamos con $0 = [0]_n$, $1 = [1]_n$, ..., $n-1 = [n-1]_n$, para el caso de módulo n .

En el Ejemplo 34, $\mathbf{Z}_7 = \{[0]_7, [1]_7, [2]_7, [3]_7, [4]_7, [5]_7, [6]_7\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Análogamente, para $n = 3$, tenemos tres clases de equivalencia y el *conjunto cociente* es $\mathbf{Z}_3 = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$, siendo:

$$[0]_3 = \{\dots, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$$

$$[1]_3 = \{\dots, -2, 1, 4, 7, 10, 13, \dots\}$$

$$[2]_3 = \{\dots, -1, 2, 5, 8, 11, 14, \dots\}$$

En forma simplificada podemos escribir $\mathbf{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$.

En la siguiente propiedad veremos el comportamiento de la relación de congruencia módulo n con respecto a las operaciones de suma y multiplicación en el conjunto de los números enteros.

Propiedad 3.15

Sea n un entero positivo. Entonces, dados a_1, a_2, b_1, b_2 enteros:

- i) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, entonces $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$.
- ii) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ entonces $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$.
- iii) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y m es un entero positivo, entonces $a_1^m \equiv b_1^m \pmod{n}$.

Demostración del ítem i):

Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ entonces tenemos que $a_1 = k_1 n + b_1$ y $a_2 = k_2 n + b_2$ para algunos enteros k_1 y k_2 . Sumando estas igualdades miembro a miembro tenemos que $a_1 + a_2 = (k_1 + k_2) n + (b_1 + b_2)$ y por lo tanto $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$.

Demostración del ítem ii):

Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ entonces tenemos que $a_1 = k_1 n + b_1$ y $a_2 = k_2 n + b_2$ para algunos enteros k_1 y k_2 . Multiplicando estas igualdades miembro a miembro tenemos que:

$$\begin{aligned} a_1 a_2 &= (k_1 n + b_1)(k_2 n + b_2) \\ &= k_1 n k_2 n + k_1 n b_2 + b_1 k_2 n + b_1 b_2 \\ &= (k_1 k_2 n + k_1 b_2 + b_1 k_2) n + b_1 b_2. \end{aligned}$$

Y, por lo tanto, $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$.

Observación:

Más adelante, la inducción nos permitirá generalizar el resultado anterior y demostrar el ítem iii).

Actividad 5

Problema N°1: Recuerda que si x, y son enteros y n es un entero positivo, $x \equiv y \pmod{n}$ si y sólo si $n \mid (x - y)$ o equivalentemente, $x - y = n k$, para algún entero k .

1.1) Demuestra que $a \equiv a \pmod{n}$. Esto asegura que la relación de congruencia es reflexiva.

1.2) Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ entonces $b \equiv a \pmod{n}$. Esto asegura que la relación de congruencia es simétrica.

1.3) Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$ entonces $a \equiv c \pmod{n}$. Esto asegura que la relación de congruencia es transitiva.

Problema N°2: En el anillo de los enteros, expresa al menos, 5 elementos para cada clase de equivalencia:

2.1) $[4]_5$

2.2) $[1]_3$

2.3) $[5]_8$

2.4) $[0]_{11}$

Problema N°3: Sea $A = \{-4, -2, -1, 3, 5, 7, 8, 10\}$. Sean $x, y \in A$ y 3 un entero positivo. Encuentra las clases de equivalencia de la relación $x \equiv y \pmod{3}$ si y sólo si $3 \mid (x - y)$ y escribe el conjunto cociente.

Problema N°4: Prueba que si a y b son representantes de una misma clase módulo n , entonces $\text{mcd}(a, n) = \text{mcd}(b, n)$.

Problema N°5: Sea n un número natural. Prueba que:

5.1) si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ entonces $-a_1 \equiv -b_1 \pmod{n}$.

5.2) si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ entonces $a_1 - a_2 \equiv b_1 - b_2 \pmod{n}$.

Problema N°6: El resto de la división de un número por 4, es 3 y el resto de la división del mismo número por 9 es 5. Encuentra el resto de la división del número por 36.

Problema N°7: Sea $\mathfrak{R}$ la relación: " $a \mathfrak{R} b$ si y sólo si $\text{mcd}(a, b) = 1$ " definida en $\mathbb{Z}^+$. ¿Es $\mathfrak{R}$ reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica?

Una relación $\mathfrak{R}$ se dice que es antisimétrica si se cumple la siguiente propiedad: Si $a \mathfrak{R} b$ y $b \mathfrak{R} a$ entonces $a = b$. Observemos que la propiedad de antisimetría no es opuesta a la propiedad de simetría.

3.7 Ecuaciones lineales en congruencia

En la sección anterior, vimos que la congruencia módulo un entero n tiene un buen comportamiento respecto de las operaciones de adición y multiplicación en $\mathbb{Z}$. Este buen comportamiento permite definir operaciones de adición y multiplicación en el conjunto cociente $\mathbb{Z}_n$. En los próximos capítulos veremos que estas operaciones hacen que el conjunto cociente, $\mathbb{Z}_n$ sea un *anillo conmutativo con unidad*. Podemos definir la suma y el producto de elementos de $\mathbb{Z}_n$ de la siguiente manera.

Definición 3.12

Sean a y b enteros, y n un entero positivo. Entonces la suma y el producto de clases en el conjunto cociente $\mathbb{Z}_n$ están definidas por: $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$ y $[a]_n [b]_n = [a b]_n$.

Aceptaremos que las operaciones están bien definidas. La definición anterior nos permite operar con las clases de equivalencia y en particular, resolver ejercicios como el que veremos a continuación.

Ejemplo 35

Supongamos que un entero a tiene resto 3 cuando lo dividimos por 11 y queremos encontrar el resto de la división por 11 del entero $a + 4$.

Sabemos que $[a]_{11} = [3]_{11}$. Entonces trabajando en el conjunto cociente $\mathbb{Z}_{11}$ tenemos que $[a + 4]_{11} = [a]_{11} + [4]_{11} = [3]_{11} + [4]_{11} = [3 + 4]_{11} = [7]_{11}$ y por lo tanto el entero $a + 4$ tiene resto 7 si lo dividimos por 11.

Ahora si queremos ver el resto de dividir $a(5a^2 + 2a + 17)$ por 11, entonces podemos proceder de la misma manera y obtener

$$\begin{aligned} [5a^2 + 2a + 17]_{11} &= \\ &= [5]_{11} [a]_{11} [a]_{11} + [2]_{11} [a]_{11} + [17]_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [5]_{11} [3]_{11} [3]_{11} + [2]_{11} [3]_{11} + [6]_{11} \\
&= [5 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 6]_{11} \\
&= [141]_{11} \\
&= [9]_{11}
\end{aligned}$$

Y por lo tanto, el resto de dividir a $(5a^2 + 2a + 17)$ por 11 es 9.

A continuación mostramos otras propiedades interesantes de la relación de congruencia.

Propiedad 3.16

- i) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y m es un divisor de n entonces $a \equiv b \pmod{m}$.
- ii) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y d es un divisor común de a , b y n , entonces a/d , b/d y n/d son enteros y $a/d \equiv b/d \pmod{n/d}$.

Demostración del ítem i):

Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces existe un entero k_1 tal que $a = k_1 n + b$. Además como m es un divisor de n , existe otro entero k_2 , tal que $n = k_2 m$.

Reemplazando tenemos que $a = k_1 n + b = a = k_1 (k_2 m) + b = (k_1 k_2) m + b$ con $k_1 k_2$ entero y por lo tanto $a \equiv b \pmod{m}$.

Demostración del ítem ii):

Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces existe un entero k_1 tal que $a = k_1 n + b$. Como d es un divisor común de a , b y n entonces podemos dividir toda la igualdad anterior por d para obtener $a/d = k_1 n/d + b/d$ con a/d , b/d y n/d enteros y por lo tanto $a/d \equiv b/d \pmod{n/d}$.

Definición 3.13

Una congruencia de la forma $ax \equiv b \pmod{n}$ donde n es un entero positivo, a y b son números enteros y x es una variable entera se llama, *congruencia lineal* o ecuación lineal de congruencia en la variable x .

Observemos que, $ax \equiv b \pmod{n}$ si y sólo si $n \mid (ax - b)$, si y sólo si existe un entero k tal que $ax - b = kn$. Por lo tanto, encontrar una solución de la ecuación $ax \equiv b \pmod{n}$ es equivalente a encontrar enteros x y k tales que $ax = kn + b$, o lo que es lo mismo, resolver la ecuación diofántica $ax - kn = b$ en las variables x y k . Puesto que conocemos la condición necesaria y suficiente para que esta ecuación diofántica tenga solución, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 3.12

La ecuación $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución si y sólo si el $\text{mcd}(a, n)$ divide a b .

El Teorema anterior nos permite entonces resolver ecuaciones lineales en el conjunto co-

ciente de las clases de equivalencia, ya que resolver la ecuación lineal $a x = b$ en $\mathbf{Z}_n$ es lo mismo que resolver la congruencia lineal $a x \equiv b \pmod{n}$.

Recordemos que si existe alguna solución de la ecuación diofántica asociada a la congruencia lineal, el algoritmo de Euclides nos permite hallarla, y más aún, si existe una solución entonces hay infinitas soluciones.

Se puede probar que si $d = \text{mcd}(a, n)$ y x_0 es una solución de la congruencia lineal, entonces la ecuación tiene exactamente d soluciones en $\mathbf{Z}_n$ que son:

$$[x_0]_n, [x_0 + n/d]_n, [x_0 + 2n/d]_n, \dots, [x_0 + (d-1)n/d]_n$$

En el caso particular en que a y n sean coprimos tenemos que:

- i) la ecuación $a x \equiv b \pmod{n}$ tiene solución para cualquier b entero,
- ii) todas las soluciones pertenecen a la misma clase de equivalencia módulo n .

Ejemplo 36

Resolvamos la ecuación $3x = 4$ en $\mathbf{Z}_{11}$. Estamos buscando soluciones de la congruencia lineal $3x \equiv 4 \pmod{11}$. Esto es equivalente a decir que $3x - 4$ es múltiplo de 11, o lo que es lo mismo, que existe un entero k tal que $3x + 11k = 4$.

Como $\text{mcd}(3, 11) = 1$ entonces la ecuación tiene solución, más aún, sabemos que la solución será única módulo 11, es decir, todas las soluciones estarán en la misma clase de equivalencia módulo 11. Para encontrar las soluciones de la ecuación diofántica escribimos $11 = 3 \cdot 3 + 2$; $3 = 2 \cdot 1 + 1$. Y por lo tanto, $1 = 3 - 2 \cdot 1 = 3 - (11 - 3 \cdot 3) = 4 \cdot 3 + (-1) \cdot 11$.

Multiplicando miembro a miembro por 4 tenemos que $4 = 16 \cdot 3 + (-4) \cdot 11$. Luego, una solución de la congruencia lineal es $x = 16$.

Para buscar todas las soluciones de la ecuación diofántica, tenemos que sumar y restar un múltiplo entero de $\text{mcm}(3, 11)$ que es 33. Entonces para m entero tenemos

$$\begin{aligned} 4 &= 16 \cdot 3 + (-4) \cdot 11 \\ &= 16 \cdot 3 + m \cdot 33 - m \cdot 33 + (-4) \cdot 11 \\ &= (16 \cdot 3 + m \cdot 33) + ((-33)m + (-4) \cdot 11) \\ &= (16 + m \cdot 11) \cdot 3 + ((-3)m - 4) \cdot 11. \end{aligned}$$

Tenemos que todas las soluciones, son de la forma $16 + m \cdot 11$ para cualquier m entero. Esto significa que todas las soluciones de la ecuación diofántica están en la clase $[16]_{11}$, pero como $[16]_{11} = [5]_{11}$ entonces todas las soluciones de la congruencia lineal están en la clase de 5 módulo 11 y todos los representantes de la clase de 5 módulo 11 son soluciones de la congruencia lineal. Luego, en $\mathbf{Z}_{11}$ la única solución es $x = 5$.

Ejemplo 37

Resolvamos la ecuación $2x = 4$ en $\mathbf{Z}_{10}$.

En este caso, la ecuación diofántica asociada a la congruencia lineal $2x \equiv 4 \pmod{10}$ es

$2x + 10k = 4$. Como $\text{mcd}(2, 10) = 2$ y $2 \mid 4$, entonces la ecuación tiene solución, pero las soluciones no serán únicas módulo 10.

Para encontrar las soluciones de la ecuación diofántica escribimos a 2 como combinación lineal de 2 y 10 y por lo tanto tenemos que $2 = 2 \cdot 1 + 10 \cdot 0$ y multiplicando la igualdad anterior por 2 tenemos que $4 = 2 \cdot 2 + 10 \cdot 0$, de donde obtenemos que una solución de la congruencia lineal es $x = 2$.

Para buscar todas las soluciones tenemos que sumar y restar un múltiplo entero del $\text{mcm}(2, 10) = 10$ y por lo tanto, para m entero, tenemos que

$$\begin{aligned} 4 &= 2 \cdot 2 + 10 \cdot 0 \\ &= 2 \cdot 2 + m \cdot 10 - m \cdot 10 + 10 \cdot 0 \\ &= (2 + m \cdot 5) \cdot 2 + ((-2)m + 0) \cdot 10. \end{aligned}$$

Y por lo tanto todas las soluciones son del tipo $2 + m \cdot 5$, para m entero. Esto nos conduce al hecho de que toda solución es congruente con 2 o con 7 módulo 10 y por lo tanto toda solución está o en la clase $[2]_{10}$ o en la clase $[7]_{10}$, y todo representante de cualquiera de estas clases es solución de la congruencia lineal. Luego, en $\mathbb{Z}_{10}$ las soluciones de la ecuación $2x = 4$ son dos, $x_1 = 2$ y $x_2 = 7$.

Actividad 6

Problema N°1: Sabiendo que el resto de la división de un entero a por 7 es 5, calcula los restos de la división por 7 de cada uno de los siguientes enteros:

- 1.1) $-a$
- 1.2) $2a$
- 1.3) $3a + 7$
- 1.4) $10a + 1$
- 1.5) $a^2 + a + 1$
- 1.6) $7a + 1$

Problema N°2: Prueba que la adición y la multiplicación de clases en el conjunto cociente satisfacen las siguientes propiedades:

De la adición:

- 2.1) *Asociativa:* $([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n)$.
- 2.2) *Conmutativa:* $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$.
- 2.3) *Existencia de neutro:* $\exists [0]_n \in \mathbb{Z}_n$ tal que $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $[a]_n + [0]_n = [a]_n$.
- 2.4) *Existencia de opuestos:* Para cada $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, $\exists (-[a]_n) = [-a]_n \in \mathbb{Z}_n$ tal que se verifica $[a]_n + (-[a]_n) = [0]_n$.

Estas propiedades caracterizan a $(\mathbb{Z}_n, +)$ como un grupo abeliano.

De la multiplicación:

- 2.5) *Asociativa:* $([a]_n [b]_n) [c]_n = [a]_n ([b]_n [c]_n)$.
- 2.6) *Conmutativa:* $[a]_n [b]_n = [b]_n [a]_n$.

2.7) *Existencia de identidad*: $\exists [1]_n \in \mathbf{Z}_n$ tal que $\forall [a]_n \in \mathbf{Z}_n, [a]_n [1]_n = [a]_n$.

2.8) *Distributiva*: $[a]_n ([b]_n + [c]_n) = [a]_n [b]_n + [a]_n [c]_n$.

Todas las propiedades mencionadas caracterizan a $(\mathbf{Z}_n, +, \cdot)$ como *anillo conmutativo con identidad*.

Problema N° 3: Resuelve las siguientes ecuaciones:

3.1) $2x = 3$ en $\mathbf{Z}_{10}$.

3.2) $9x = 4$ en $\mathbf{Z}_{12}$.

3.3) $9x = 6$ en $\mathbf{Z}_{12}$.

3.4) $5x = 2$ en $\mathbf{Z}_7$.

Problema N°4: Prueba que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $b \equiv c \pmod{n}$.

Sugerencia: Prueba primero que como $\text{mcd}(a, n) = 1$ entonces existe un entero x tal que $ax \equiv 1 \pmod{n}$ y luego utilizar este elemento x para “cancelar” el valor de a en la congruencia $a \equiv b \pmod{n}$.

Problema N°5: Encuentra un ejemplo para el que se satisfaga que $a \equiv b \pmod{n}$ pero que no se verifique $b \equiv c \pmod{n}$.

Problema N°6: Sea p un número primo.

Demuestra que si $a \equiv b \pmod{p}$ entonces $a \equiv 0 \pmod{p}$ o $b \equiv 0 \pmod{p}$.

Problema N° 7: Resuelve la congruencia lineal $221x \equiv 85 \pmod{340}$. Halla todas las soluciones x , tales que $0 \leq x \leq 340$.

3.8 Inducción

A lo largo del capítulo hemos hecho referencia a propiedades que son verdaderas para todos los números naturales. Más aún, en algunas de ellas, extendimos sus dominios a los enteros no negativos. Hemos visto, por ejemplo, que:

i) 2 es divisor de $n(n+1)$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

ii) $1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) + n = n(n+1)/2$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

iii) Si un conjunto X tiene n elementos, entonces $P(X) = \{A: A \subseteq X\}$ tiene 2^n elementos, $\forall n \in \mathbf{N}_0$.

iv) Si $n \in \mathbf{N}_0$, se verifica que $\sum_{k=0}^n 2^k C(n,k) = 3^n$.

Existen además, otras propiedades que se verifican para todos los números naturales, excepto para un número finito de ellos. Por ejemplo:

v) Si un conjunto X tiene n elementos, el número de subconjuntos que tienen tres elementos es $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$, $\forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 3$.

vi) Si $n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 6$, entonces $2^n > (n+1)^2$.

Para demostrarlas, utilizamos principalmente argumentos que provienen de la combinatoria y de la teoría de números. Si bien éstos son muy útiles y potentes para probar algunas propiedades referidas a los números naturales, no son suficientes.

Existe una importante técnica de demostración, *la inducción matemática*, que agregaremos a las herramientas que ya poseemos para hacer frente a demostraciones de propiedades referidas a los números naturales.

Supondremos que tenemos una función proposicional referida a los números naturales, por ejemplo, alguna de las ya dadas o alguna de las siguientes. Supongamos además que deseamos demostrar que es verdadera para todo su dominio de definición:

vii) La expresión $n^2 - n$ es entero par, $\forall n \in \mathbf{N}$.

viii) $\exists x, \exists y, x, y \in \mathbf{N}_0$, tales que $n = 3x + 5y$, $\forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 8$.

ix) $1 + 4 + 9 + 16 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Para ello, aplicaremos la técnica de inducción:

El primer paso para aplicar una *prueba por inducción* es verificar que la proposición es cierta para $n = 1$. Esto se denomina el *caso base*.

El segundo paso, llamado *hipótesis inductiva*, es asumir que la proposición es verdadera para $n = k$, siendo k algún natural fijo, pero elegido al azar.

El tercer paso, llamado *paso inductivo*, es demostrar que la proposición es cierta para $n = k + 1$, bajo la suposición de que es cierta para $n = k$.

Un enunciado formal del Principio de Inducción Matemática es el siguiente.

Principio de Inducción Matemática

Sea $P(n)$ una función proposicional referida a los números naturales que cumple las siguientes condiciones:

i) $P(1)$ es verdadera.

ii) Si $P(k)$ es verdadera, también lo es $P(k+1)$.

Entonces, $P(n)$ es una proposición verdadera para todos los números naturales.

Ejemplo 38

Siendo a, b números reales, probaremos que $P(n): (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$, es verdadera para todo $n \in \mathbf{N}$, utilizando el principio de inducción matemática.

Demostración:

El caso base, $n = 1$, se verifica trivialmente: $(a \cdot b)^1 = a \cdot b = a^1 \cdot b^1$.

Por la hipótesis inductiva, suponemos que $P(k)$: $(a \cdot b)^k = a^k \cdot b^k$ es verdadera para algún k natural. La prueba del paso inductivo completa la demostración. Para $n = k + 1$, demostraremos que $P(k + 1)$ es verdadera.

En efecto, $(a \cdot b)^{k+1} = (a \cdot b)^k (a \cdot b) = a^k \cdot b^k (a \cdot b)$ por la hipótesis inductiva. Entonces, aplicando las propiedades conmutativa y asociativa del producto de números reales, tenemos que $a^k \cdot b^k (a \cdot b) = a^k \cdot b^k a \cdot b = (a^k a) (b^k b) = a^{k+1} b^{k+1}$.

Por lo tanto $(a \cdot b)^{k+1} = a^{k+1} b^{k+1}$, con lo cual resulta que $P(k + 1)$ es verdadera. Luego $P(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbf{N}$.

Ejemplo 39

Probaremos que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, $\forall n \in \mathbf{N}$, utilizando el principio de inducción matemática.

Demostración:

Para el caso *base*.

El lado izquierdo es 1 y el lado derecho es $\frac{1(1+1)}{2} = 1$. Luego $P(1)$ es verdadera.

Asumimos que $P(k)$ es verdadera cuando $n = k$. Es decir, por la *hipótesis inductiva* se verifica que $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Para probar el *paso inductivo*, es decir, para demostrar que $P(k + 1)$ es verdadero, notemos que debemos poder expresar a:

$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1)$ como $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$, hecho que resulta de reemplazar a n por $(k + 1)$. En efecto, utilizando la hipótesis inductiva, tenemos que:

$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1)$. Pero sumando fracciones y extrayendo el factor común $(k + 1)$ obtenemos:

$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ con lo cual resulta $P(k + 1)$ verdadera. Luego $P(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbf{N}$.

Ejemplo 40

Demostraremos que para todo $n \in \mathbf{N}$, $4^n - 1$ es divisible por 3.

Razonando "inductivamente", si $n = 1$, tenemos que ver si $4^1 - 1$ es divisible por 3. Esto es cierto porque $3 = 3 \cdot 1$.

Supongamos cierto que $4^k - 1$ es divisible por 3, es decir, que existe un entero c tal que $4^k - 1 = 3c$. Veamos ahora que $4^{k+1} - 1$ es divisible por 3. Para ello escribimos: $4^{k+1} - 1 = 4 \cdot 4^k - 4 + 4 - 1 = 4(4^k - 1) + 3 = 4 \cdot 3c + 3 = 3(4c + 1)$ donde $4c + 1$ es un entero. Por lo tanto $4^{k+1} - 1$ es divisible por 3.

Esto prueba la validez del paso inductivo. Luego nuestra afirmación es, en virtud del Principio de Inducción, válida para todo $n \in \mathbf{N}$.

Ejemplo 41

Utilizaremos la inducción para demostrar que la proposición $P(n)$: $n^2 - n$ es un entero par, $\forall n \in \mathbf{N}$, es verdadera.

Demostración:

Veamos el caso base. Como $1^2 - 1 = 0$ que es un entero par, afirmamos que $P(1)$ es verdadera.

Por la hipótesis inductiva, asumimos que $P(k)$ es verdadera, esto es, la expresión $k^2 - k$ es un entero par.

La prueba del paso inductivo completa la demostración. Para $n = k + 1$, demostraremos que $P(k + 1)$ es verdadera.

En efecto, $(k + 1)^2 - (k + 1) = k^2 + 2k + 1 - k - 1 = (k^2 - k) + 2k$ que es la suma de dos enteros pares y por lo tanto un entero par. (La expresión $(k^2 - k)$ es un entero par por la hipótesis inductiva).

Luego es verdadero que, $n^2 - n$ sea un entero par $\forall n \in \mathbf{N}$.

En aplicaciones del álgebra matricial, muchas veces interesa conocer la potencia n -ésima de una matriz. Veamos el siguiente ejemplo, donde el uso de la inducción es fundamental para justificar la validez de una expresión.

Ejemplo 42

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ una matriz de tamaño 3×3 . Utilizaremos la inducción para probar

que, para cada n natural, se tiene que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n(n-1)/2 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Demostración:

El caso base, $n = 1$, se verifica pues $A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1(1-1)/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Por la hipótesis inductiva, suponemos que $P(k)$: $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & k(k-1)/2 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es verdadera para

algún k natural.

La prueba del paso inductivo completa la demostración. Para $n = k + 1$, demostraremos que $P(k + 1)$ es verdadera. En efecto,

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k A = \begin{pmatrix} 1 & k & k(k-1)/2 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & k+k(k-1)/2 \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & k+1 & (k+1)k/2 \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $n \in \mathbf{N}$, $P(n)$ es verdadera.

Ejemplo 43

Probemos que $P(n)$: $(1+x)^n \geq 1 + x^n$ es verdadera para todo $n \in \mathbf{N}$, si $x \geq 0$.

Demostración:

Veamos el caso base para $n = 1$. Como $(1+x)^1 = 1+x \geq 1+x = 1+x^1$, afirmamos que $P(1)$ es verdadera.

Asumimos que $P(k)$: $(1+x)^k \geq 1+x^k$ es verdadera para algún $k \geq 1$.

Probemos ahora que $P(k+1)$ es verdadera, es decir que $(1+x)^{k+1} \geq 1+x^{k+1}$, para probar el paso inductivo y completar la demostración.

En efecto:

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k (1+x) \geq (1+x^k) (1+x) = 1+x+x^k+x^{k+1} \geq 1+x^{k+1}$$

donde la primera desigualdad se debe a la utilización de la hipótesis inductiva y la segunda al hecho de que, como $x \geq 0$, entonces $x+x^k \geq 0$.

Por lo tanto vale que $(1+x)^n \geq 1+x^n$ para todo n entero y todo valor de $x \geq 0$.

Ejemplo 44

En el Capítulo 1 hemos utilizado el *Teorema de la Deducción* repetidas veces sin haberlo demostrado. Ahora demostraremos dicho Teorema que es muy importante para la Lógica Proposicional. Es decir, demostraremos que:

$P(n) = ((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow (q \rightarrow r))$ es verdadera para todo $n \geq 1$.

Demostración:

Veamos el caso base para $n = 1$.

$$((p_1 \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg(p_1 \wedge q) \vee r) \leftrightarrow (\neg p_1 \vee \neg q) \vee r \leftrightarrow (\neg p_1 \vee (\neg q \vee r)) \leftrightarrow (p_1 \rightarrow (q \rightarrow r)).$$

Lo cual afirma que $P(1)$ es verdadera.

Por la hipótesis inductiva, suponemos que $P(k)$ es verdadera, esto es,

$$((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \rightarrow (q \rightarrow r)),$$

o equivalentemente,

$$(\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge q) \vee r) \leftrightarrow (\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \vee (\neg q \vee r)),$$

es verdadera para algún $k \geq 1$.

Para completar la demostración, probaremos que $P(k+1)$ es verdadera, es decir que

$$((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow ((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1}) \rightarrow (q \rightarrow r)),$$

En efecto:

$$((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1} \wedge q) \vee r)$$

$$\leftrightarrow (\neg((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge q) \wedge p_{k+1}) \vee r)$$

$$\leftrightarrow ((\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge q) \vee \neg p_{k+1}) \vee r)$$

$$\leftrightarrow ((\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge q) \vee r) \vee \neg p_{k+1})$$

$$\leftrightarrow (\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k) \vee (\neg q \vee r)) \vee \neg p_{k+1})$$

$$\leftrightarrow (\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1}) \vee (\neg q \vee r))$$

$$\leftrightarrow ((p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_k \wedge p_{k+1}) \rightarrow (q \rightarrow r)).$$

Que era lo que queríamos demostrar.

La elección de $n = 1$ para el caso base, no es obligatoria. Ocasionalmente se puede extender para $n = 0$ o comenzar por algún $n = n_0$. Lo que se necesita es un primer elemento $n_0 \in \mathbf{N}_0$ para que el proceso de inducción tenga un lugar de inicio, una base en donde comenzar. Cuando esto sucede, podemos expresar el principio de inducción matemática de esta manera.

Principio de Inducción Matemática

Sea $P(n)$ una función proposicional referida a los números naturales. Si

i) $P(n_0)$ es verdadera.

ii) Si $P(k)$ es verdadera para $k \geq n_0$, también lo es $P(k+1)$.

Entonces, $P(n)$ es una proposición verdadera $\forall n \in \mathbf{N}_0 \wedge n \geq n_0$.

Ejemplo 45

Sea a un número natural, $a \neq 1$. Utilicemos inducción para demostrar que

$$a^0 + a^1 + \dots + a^n = (a^{n+1} - a^0) / (a - 1) \quad \forall n \in \mathbf{N}_0.$$

Demostración:

Veamos el caso base para $n = 0$.

Como $a_0 = 1$ y $(a^{0+1} - a^0) / (a - 1) = (a^1 - a^0) / (a - 1) = (a - 1) / (a - 1) = 1$, afirmamos que $P(0)$ es verdadera.

Por hipótesis inductiva asumimos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \geq 0$, elegido al azar.

Probemos ahora que $P(k+1)$ es verdadera, es decir que

$$a^0 + a^1 + \dots + a^k + a^{k+1} = (a^{k+2} - a^0) / (a - 1),$$

para probar el paso inductivo y completar la demostración. En efecto:

$$\begin{aligned}
 a^0 + a^1 + \dots + a^k + a^{k+1} &= (a^{k+1} - a^0) / (a - 1) + a^{k+1} \\
 &= (a^{k+1} - a^0 + (a - 1) a^{k+1}) / (a - 1) \\
 &= (a^{k+1} - a^0 + a^{k+2} - a^{k+1}) / (a - 1) \\
 &= (a^{k+2} - a^0) / (a - 1).
 \end{aligned}$$

Luego tenemos que $a^0 + a^1 + \dots + a^n = (a^{n+1} - a^0) / (a - 1) \quad \forall n \in \mathbf{N}_0$.

En el capítulo anterior nos interesamos por averiguar el número de cadenas de bits de longitud finita “n” que se pueden formar. Veamos cómo utilizar la inducción para justificar los resultados obtenidos.

Ejemplo 46

¿Cuántas cadenas de bits de longitud menor o igual a “n” se pueden formar?

Si comenzamos con $n = 0$, tenemos $1 = 2^0$ cadenas de longitud cero (la vacía).

Para $n = 1$, hay $2 = 2^1$ cadenas posibles: 0, 1.

Para $n = 2$, hay $4 = 2^2$ cadenas posibles: 00, 01, 10, 11.

Para $n = 3$, hay $8 = 2^3$ cadenas posibles: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Para $n = k$, hay 2^k cadenas posibles.

Observemos que la siguiente disposición resulta útil para intuir la respuesta:

Cadenas de longitud 0: $2^0 = 1$.

Cadenas de longitud ≤ 1 : $2^0 + 2^1 = 3$.

Cadenas de longitud ≤ 2 : $2^0 + 2^1 + 2^2 = 3 + 4$.

Cadenas de longitud ≤ 3 : $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 7 + 8$.

Cadenas de longitud ≤ 4 : $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 15 + 16$.

⋮

Por lo tanto, el número de cadenas de longitud menor o igual a “n” es $2^n + 2^n - 1$, o de manera equivalente $2^{n+1} - 1$.

Utilizando el principio de inducción matemática probaremos que:

$$2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1, \quad \forall n \in \mathbf{N}_0.$$

Demostración:

El caso base, para $n = 0$, se . El lado izquierdo es 1 y el lado derecho es $2^{0+1} - 1 = 2^1 - 1 = 1$. Luego $P(0)$ es verdadera.

Supongamos que $P(k)$ es verdadera cuando $n = k$. Es decir, por la hipótesis inductiva se verifica que $1 + 2 + 4 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$.

Para probar el paso inductivo, es decir, para demostrar que $P(k + 1)$ es verdadero, no-temos que debemos poder expresar a:

$1 + 2 + 4 + \dots + 2^k + 2^{k+1}$ como $2^{k+2} - 1$, hecho que resulta de reemplazar a n por $(k + 1)$. En efecto:

$1 + 2 + 4 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}$ utilizando la hipótesis inductiva. Pero agrupando potencias obtenemos:

$1 + 2 + 4 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} + 2^{k+1} - 1 = 2 \cdot 2^{k+1} - 1 = 2^{k+2} - 1$, con lo cual resulta $P(k+1)$ verdadera. Luego $P(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbf{N}_0$.

En el ejemplo siguiente, el caso base es para $n = 4$.

Ejemplo 47

Si $n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 4$, demostraremos que $P(n): 2^n < n!$ es verdadera.

Demostración:

Observemos que, para $n = 1$, tenemos que $2 > 1!$, para $n = 2$, se verifica que $4 > 2!$, para $n = 3$, es $8 > 3!$. Sin embargo, para $n = 4$ podemos verificar el caso base.

Para $n = 4$, se verifica que $16 < 4! = 24$.

Suponemos que $P(k)$ es verdadera para $n = k$ y $k \geq 4$. Es decir, supongamos que $2^k < k!$, para algún $k \geq 4$, elegido al azar.

Para probar el paso inductivo, es decir, la verdad de $P(k+1)$ observemos que, dado que $k \geq 2$ resulta $2 < k+1$, luego, podemos expresar a: $2^{k+1} = 2^k \cdot 2 < k! \cdot 2 < k! \cdot (k+1)$ donde en la última desigualdad hemos usado la hipótesis inductiva.

Luego $2^{k+1} < k! \cdot (k+1) = (k+1)!$ y por lo tanto $2^n < n!$, es cierta $\forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 4$, como queríamos demostrar.

Existe una forma alternativa de la inducción, conocida como *principio de inducción completa*. La base de la inducción requiere que la proposición sea verdadera para un número finito de naturales consecutivos a partir de $n = n_0$ y hasta $n = n_1$ con la condición $n_0 \leq n_1$. Por la hipótesis inductiva supondremos que todas las proposiciones son verdaderas desde $n = n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots, k-1, k$ donde $k \geq n_1$, es un natural particular, pero elegido al azar, para poder establecer la verdad de la proposición cuando $n = k+1$. Formalmente podemos presentar esta forma alternativa de la manera siguiente.

Principio de Inducción Completa

Sea $P(n)$ una función proposicional referida a los números naturales.

i) $P(n_0), P(n_0 + 1), P(n_0 + 2), \dots, P(n_1 - 2), P(n_1 - 1), P(n_1)$ son verdaderas, donde $n_0 \leq n_1$, $n_0 \in \mathbf{N}_0, n_1 \in \mathbf{N}$.

ii) Si $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n_1 - 1), P(n_1), \dots, P(k-1), P(k)$ donde $k \geq n_1$, son verdaderas, también lo es $P(k+1)$.

Entonces, $P(n)$ es una proposición verdadera $\forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq n_0$.

Ejemplo 48

Demostraremos que $\exists x \exists y, x, y \in \mathbf{N}_0$, tales que $n = 3x + 5y, \forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 8$.

Demostración:

Probamos el caso base. Para $n = 8$, existen $x = y = 1$ tales que $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$.

Para $n = 9$ tenemos que $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$.

Para $n = 10$, podemos escribir $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$.

Supongamos que $P(8), P(9), \dots, P(k-2), P(k-1), P(k)$ son verdaderas para $k \geq 10$. Es decir, por la hipótesis inductiva se verifica que $k = 3x + 5y$ para algún x , para algún y , con x, y enteros positivos o nulos.

Para probar el paso inductivo, es decir, que $P(k+1)$ es cierto, notemos que podemos expresar a:

$k+1 = (k-2) + 3$, pero $k-2 < k$, y $k-2 \geq 10-2 = 8$, por lo tanto vale la hipótesis inductiva para $k-2$. Existen x', y' tales que $k-2 = 3x' + 5y'$. Luego

$k+1 = (k-2) + 3 = 3x' + 5y' + 3 = 3(x'+1) + 5y'$, por lo que existen valores $x'' = x' + 1$ y $y'' = y'$ tales que $k+1 = 3x'' + 5y''$. Entonces $P(k+1)$ es verdadera.

Luego, $\exists x \exists y, x, y \in \mathbf{N}_0$, tales que $n = 3x + 5y$ es verdadera $\forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 8$.

Ejemplo 49

Vamos a dar un último ejemplo de inducción completa. Si $a_0 = 3; a_1 = 9; a_2 = 29$ y $a_n = 9a_{n-1} - 26a_{n-2} + 24a_{n-3}, \forall n \in \mathbf{N} \wedge n \geq 3$ queremos demostrar que $\forall n \in \mathbf{N}_0$ se tiene que $a_n = 2^n + 3^n + 4^n$. En este caso, la función proposicional puede expresarse como $a_n = 2^n + 3^n + 4^n, \forall n \in \mathbf{N}_0$.

Demostración:

Como esta secuencia de números está definida usando tres casos bases, probemos que los tres son verdaderos.

Para $n = 0, a_0 = 3 = 2^0 + 3^0 + 4^0$.

Para $n = 1, a_1 = 9 = 2^1 + 3^1 + 4^1$.

Para $n = 2, a_2 = 29 = 2^2 + 3^2 + 4^2$.

Sea un natural arbitrario $k \geq 2$. Asumimos que $P(0), P(1), P(2), \dots, P(k-2), P(k-1), P(k)$ son todas verdaderas. Probemos que se verifica el paso inductivo.

Como $k \geq 2$, entonces $k+1 \geq 3$, luego podemos usar la definición de a_{k+1} para escribir:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 9a_k - 26a_{k-1} + 24a_{k-2} \\ &= 9(2^k + 3^k + 4^k) - 26(2^{k-1} + 3^{k-1} + 4^{k-1}) + 24(2^{k-2} + 3^{k-2} + 4^{k-2}) \\ &= 2^{k-1}(18 - 26 + 12) + 3^{k-1}(27 - 26 + 8) + 4^{k-1}(36 - 26 + 6) \\ &= 2^{k-1}(4) + 3^{k-1}(9) + 4^{k-1}(16) \\ &= 2^{k+1} + 3^{k+1} + 4^{k+1}. \end{aligned}$$

Luego, $a_n = 2^n + 3^n + 4^n, \forall n \in \mathbf{N}_0$.

Frecuentemente comprobamos la verdad de una proposición para algunos valores de n , usualmente pequeños. Por ejemplo:

Si $P(n)$ es la proposición $n^2 = (n - 1)^2 + 2n - 1$, entonces, para $n = 1$, el lado izquierdo es $1^2 = 1$, y el lado derecho es $(1 - 1)^2 + 2 \cdot 1 - 1 = 1$, de donde $P(1)$ es verdadera. Análogamente, para $n = 2$ tendremos que $2^2 = 4$ y $(2 - 1)^2 + 2 \cdot 2 - 1 = 4$, de donde $P(2)$ es verdadera y así podemos continuar. Un razonamiento inductivo nos proporcionará la verdad de $n^2 = (n - 1)^2 + 2n - 1$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Pero la verdad de algunos casos particulares no garantiza la verdad de la proposición para todos los casos. Por ejemplo, si consideramos la función proposicional:

" $f(n) = n^2 - n + 41$ es un número primo", la expresión da un número primo cuando n toma valores enteros desde 0 hasta 40. En efecto,

si $n = 0$, $0 - 0 + 41 = 41$ es un número primo;

si $n = 1$, $1 - 1 + 41 = 41$ es un número primo;

si $n = 2$, $4 - 2 + 41 = 43$ es un número primo;

si $n = 3$, $9 - 3 + 41 = 47$ es un número primo;

si $n = 4$, $16 - 4 + 41 = 53$ es un número primo y así sucesivamente. Sin embargo, para $n = 41$, el número $n^2 - n + 41$ no es primo. En efecto, $41^2 - 41 + 41 = 41^2$.

Es decir, de la verdad de algunos casos particulares, no podemos inferir la verdad para todos los naturales. Sin embargo, en algunos problemas, la verificación de casos particulares puede ayudar a encontrar una función proposicional que sea verdadera para todos los números naturales. Si se encuentra tal expresión, posteriormente se requerirá una prueba por inducción matemática, que permita asegurar o refutar la verdad para todos los naturales.

Ejemplo 50

Observemos que

$$1 = 1,$$

$$1 - 4 = -(1 + 2),$$

$$1 - 4 + 9 = 1 + 2 + 3,$$

$$1 - 4 + 9 - 16 = -(1 + 2 + 3 + 4),$$

$$1 - 4 + 9 - 16 + 25 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.$$

Estos casos particulares sugieren la existencia de una proposición que puede ser expresada, en términos de los números naturales como:

$$1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{n+1} n^2 = (-1)^{n+1} (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n), \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$\text{O bien, } 1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{n+1} n^2 = (-1)^{n+1} n(n + 1) / 2, \forall n \in \mathbf{N}.$$

Una prueba por inducción matemática de esta proposición permitirá asegurar o refutar la verdad para todos los naturales.

Ejemplo 51

Observemos que

$$1 + 2 = 3,$$

$$4 + 5 + 6 = 7 + 8,$$

$$9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15,$$

$$16 + 17 + 18 + 19 + 20 = 21 + 22 + 23 + 24,$$

$$25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35.$$

Estos casos particulares sugieren la existencia de una proposición referida a los números naturales. ¿De qué manera podríamos escribir esta proposición, suponiendo que sea posible generalizarla para todos los naturales?

Se trata de números naturales consecutivos, donde cada fila comienza con el cuadrado de un número natural y que la cantidad de sumandos está relacionada con ese natural.

Veamos las distintas formas de escribir la proposición:

$$\begin{aligned} n^2 + (n^2 + 1) + (n^2 + 2) + (n^2 + 3) + \dots + (n^2 + n) &= \\ &= (n^2 + n + 1) + (n^2 + n + 2) + \dots + (n^2 + n + n) \end{aligned}$$

Operando sólo en el lado derecho de la igualdad obtenemos

$$\begin{aligned} n^2 + (n^2 + 1) + (n^2 + 2) + (n^2 + 3) + \dots + (n^2 + n) &= \\ &= n n^2 + n n + n (n + 1) / 2 \\ &= (2 n n^2 + 2 n n + n (n + 1)) / 2 \\ &= (2 n^3 + 3 n^2 + n) / 2 \\ &= n (n + 1)(n + 1/2). \end{aligned}$$

Una prueba por inducción matemática de esta proposición permitirá asegurar o refutar la verdad para todos los naturales.

3.9 La inducción en los algoritmos

En las ciencias de la computación, cuando escribimos un segmento o trozo de un algoritmo, quisiéramos tener la seguridad de que es correcto, es decir que produce la salida correcta para una razonable (correcta) entrada de datos. Por supuesto que esto depende de muchos factores que escapan a nuestro control, como por ejemplo, el compilador, las operaciones del sistema, el hardware usado para correr el programa, etc. Pero asumiendo que todo esto funciona de acuerdo a lo esperado, ¿cómo podemos estar seguros que el programa trabajará bien?

Una dirección es observar las entradas–salidas dadas por el algoritmo haciendo correr el programa para un número finito de entradas arbitrariamente elegidas. Esto permitirá detectar o no, posibles errores. Por ejemplo, un algoritmo que muestra números primos a partir de la fórmula $n^2 - n + 41$, funcionará bien para algunas sustituciones de n , por ejemplo $n = 5$; $n = 12$; etc., en realidad funciona bien cuando n tome valores comprendidos entre 0 y 40.

¿Cómo estar seguros que el programa es correcto? ¿Cómo estar seguros que siempre produce la salida deseada? En los casos que estamos tratando, existe una estrecha relación entre la salida correcta de un algoritmo y las demostraciones por inducción matemática o inducción completa. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 52

Lee el siguiente algoritmo, donde N representa un número natural.

```

BEGIN
  Read(N);
  Ans := 0;
  FOR J: = 1 TO N DO
    T := 2 * J - 1;
    Ans := Ans + T
  ENDFOR
  Write ('El cuadrado de ',N,' es ', Ans);
END

```

Reflexiona: ¿cómo calcula este algoritmo el cuadrado de un número n ? Si seguimos los pasos del algoritmo completando un cuadro similar al siguiente para $N = 5$

	J	T	Ans
Valores iniciales			
Iteración 1			
Iteración 2...			

	J	T	Ans
Iteración 1	1	$2 * 1 - 1 = 1$	$0 + (2 * 1 - 1) = 0 + 1 = 1$
Iteración 2	2	$2 * 2 - 1 = 3$	$1 + (2 * 2 - 1) = 1 + 3 = 4$
Iteración 3	3	$2 * 3 - 1 = 5$	$(1 + 3) + (2 * 3 - 1) = (1 + 3) + 5 = 4 + 5 = 9$
Iteración 4	4	$2 * 4 - 1 = 7$	$(1 + 3 + 5) + (2 * 4 - 1) = (1 + 3 + 5) + 7 = 9 + 7 = 16$
Iteración 5	5	$2 * 5 - 1 = 9$	$(1 + 3 + 5 + 7) + (2 * 5 - 1) = (1 + 3 + 5 + 7) + 9 = 25$

Podemos observar que el algoritmo calcula el cuadrado de un número n sumando el cuadrado del natural precedente con el enésimo número impar.

Vamos a demostrar, usando inducción matemática que la salida de este algoritmo es n^2 , calculándolo como $(n - 1)^2 + (2n - 1)$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Caso base para $n = 1$

$1^2 = 1$ y $(1-1)^2 + 2 \cdot 1 - 1 = 1$, por lo que $P(1)$ es verdadera.

Asumimos que $P(k)$ es verdadera cuando $n = k$. Es decir, por la hipótesis inductiva se verifica que $k^2 = (k - 1)^2 + 2k - 1$.

Para probar el paso inductivo, es decir, para demostrar que $P(k + 1)$ es verdadero, notemos que debemos poder expresar a:

$(k + 1)^2 = k^2 + 2(k + 1) - 1$, hecho que resulta de reemplazar a n por $(k + 1)$.

En efecto:

$$\begin{aligned}
 (k+1)^2 &= k^2 + 2k + 1 \text{ (desarrollo del cuadrado del binomio)} \\
 &= [(k-1)^2 + 2k-1] + 2k + 1 \text{ (aplicando la hipótesis inductiva)} \\
 &= k^2 - 2k + 1 + 2k - 1 + 2k + 1 \text{ (desarrollo del cuadrado del binomio)} \\
 &= k^2 + 2(k+1) - 1. \text{ (por cancelar y reagrupar convenientemente)}
 \end{aligned}$$

Luego $n^2 = (n-1)^2 + 2n - 1$, $\forall n \in \mathbf{N}$. Y como conclusión, el algoritmo resuelve correctamente la tarea $\forall n \in \mathbf{N}$.

Ejemplo 53

Lee el siguiente algoritmo, donde N representa un número natural.

BEGIN

Read(N);

Ans := 0;

J := 1;

WHILE (J ≤ N) DO

*T := J * (J + 1);*

Ans := Ans + T;

J := J + 1

ENDWHILE

*Write(,N, ' * ', N + 1, ' * ', N + 2, '/ 3 = ', Ans);*

END

Reflexiona: ¿cómo calcula este algoritmo el producto $n(n+1)(n+2)/3$?

Seguimos los pasos del algoritmo completando el cuadro siguiente para $N = 5$.

	J	T	Ans
Valores iniciales	1		0
Iteración 1	2	$1 * 2$	$0 + 1 * 2$
Iteración 2	3	$2 * 3$	$(0 + 1 * 2) + 2 * 3$
Iteración 3	4	$3 * 4$	$(0 + 1 * 2 + 2 * 3) + 3 * 4$
Iteración 4	5	$4 * 5$	$(0 + 1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4) + 4 * 5$
Iteración 5	6	$5 * 6$	$(0 + 1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4 + 4 * 5) + 5 * 6$

Si generalizamos, podemos decir que el algoritmo calcula $n(n+1)(n+2)/3$ como la suma de los productos de dos naturales consecutivos, es decir

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3.$$

El algoritmo dado, ¿resuelve correctamente esta tarea para todos los naturales? Nuevamente, el principio de inducción matemática garantizará que el programa funciona bien

cuando se demuestre que:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3, \forall n \in \mathbf{N}.$$

Ejemplo 54

Lee el siguiente algoritmo, donde N representa un número natural.

BEGIN

Read(N);

Ans := 0;

K := 1;

WHILE (K ≤ N) DO

*T := K * (K + 1);*

L := 1 / T;

Ans := Ans + L;

K := K + 1

ENDWHILE

Write ('La división ', N, ' / ', N + 1, ' = ', Ans);

END

Reflexiona: ¿cómo calcula este algoritmo la división $n / (n + 1)$?

Si seguimos los pasos del algoritmo para $N = 4$, obtenemos:

	K	T	L	Ans
Valores iniciales	1			0
Iteración 1	2	$1 * 2$	$1 / 1 * 2$	$1 / 1 * 2 = 1 / 2$
Iteración 2	3	$2 * 3$	$1 / 2 * 3$	$1 / 1 * 2 + 1 / 2 * 3 = 2 / 3$
Iteración 3	4	$3 * 4$	$1 / 3 * 4$	$1 / 1 * 2 + 1 / 2 * 3 + 1 / 3 * 4 = 3 / 4$
Iteración 4	5	$4 * 5$	$1 / 4 * 5$	$1 / 1 * 2 + 1 / 2 * 3 + 1 / 3 * 4 + 1 / 4 * 5 = 4 / 5$

Podemos generalizar y decir que el algoritmo muestra $N / (N + 1)$ y que lo calcula como

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+1)}.$$

Probaremos, por inducción que es cierto para todo natural.

Ejemplo 55

Demostraremos que $P(n): \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbf{N}$ es verdadera.

Demostración:

Para $k = 1$ se verifica que $\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{1+1}$, luego $P(1)$ es verdadera.

Suponemos la existencia de un $k \in \mathbf{N}$ tales que $P(k)$ es verdadera. Es decir para algún $k \in \mathbf{N}$ se verifica que $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{k}{k+1}$.

Demostraremos que $P(k+1)$ es verdadera.

En efecto,

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

asociando los primeros k sumandos y aplicando la hipótesis inductiva.

Luego:

$$\frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)} = \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} = \frac{k+1}{k+2}.$$

Lo que muestra que $P(n)$ es válida $\forall n \in \mathbf{N}$.

Actividad 7

Problema N°1: Da una prueba no inductiva para la proposición:

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1), \forall n \in \mathbf{N}.$$

Problema N°2: Muestra que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2, \forall n \in \mathbf{N}$.

Problema N°3: Utilizando la inducción matemática, prueba que

$$3.1) 1 + 4 + 7 + \dots + (3n-2) = (3n^2 - n) / 2, \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$3.2) 1 + 4 + 9 + 16 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$3.3) 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1, \forall n \in \mathbf{N}_0.$$

$$3.4) 1 + 5 + 9 + \dots + (4n-3) = n(2n-1) \forall n \in \mathbf{N}.$$

Problema N°4: Prueba que:

$$1 - 4 + 9 - 16 + \dots + (-1)^{n+1} n^2 = (-1)^{n+1} (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n) \forall n \in \mathbf{N}.$$

Problema N°5: Observa las siguientes regularidades referidas a algunos números; proporciona una proposición matemática que esté sugerida por estas observaciones y que supones válida para todos los números naturales; luego prueba que es verdadera.

5.1)

$$1 = 1.$$

$$2 + 3 + 4 = 1 + 8.$$

$$5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 8 + 27.$$

$$10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 27 + 64.$$

$$17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 = 64 + 125.$$

5.2)

$$1 = (1 \cdot 2 / 2)^2.$$

$$1 + 8 = (2 \cdot 3 / 2)^2.$$

$$1 + 8 + 27 = (3 \cdot 4 / 2)^2.$$

$$1 + 8 + 27 + 64 = (4 \cdot 5 / 2)^2.$$

$$1 + 8 + 27 + 64 + 125 = (5 \cdot 6 / 2)^2.$$

Problema N°6: Usa inducción para mostrar que la salida del siguiente algoritmo es:
 $N(N + 1) / 2, \forall N \in \mathbf{N}.$

ALGORITMO SUM

BEGIN

Read(N);

Ans := 0;

FOR J: = 1 TO N DO

Ans := Ans + J

ENDFOR

Write(Ans);

END

Problema N°7: Usa inducción para mostrar que la salida del siguiente algoritmo es:
 $N(2N - 1), \forall N \in \mathbf{N}.$

ALGORITMO FOURSUM

BEGIN

Read(N);

Ans := 0;

FOR J: = 1 TO N DO

T := 4 * J - 3;

Ans := Ans + T

ENDFOR

Write(Ans);

END

Problema N°8: Dado el siguiente algoritmo, donde N es un entero no negativo.

ALGORITMO SUMAPOTDOS

BEGIN

Read(N);

Suma := 0;

```

I := 0;
WHILE (I ≥ 0) and (I ≤ N) DO
    P := 1
    FOR J := 1 TO I DO
        P := P * 2;
    ENDFOR
    I := I + 1;
    Suma := Suma + P
ENDWHILE
Write(Suma);
END

```

8.1) Sigue los pasos del algoritmo para $N = 0$ y $N = 4$ y verifica que la salida es $2^{N+1} - 1$.

8.2) Indica la manera en que el algoritmo realiza esta tarea $\forall N \in \mathbf{N}_0$.

Problema N°9: Usa el principio de inducción matemática para mostrar que:

9.1) 3 es divisor de $n^3 + 3n^2 + 2n$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

9.2) Si $n \in \mathbf{N}$ y $n \geq 6$, entonces $2^n \geq (n + 1)^2$.

9.3) $\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \dots + \binom{i}{2} + \dots + \binom{n}{2} = \binom{n+1}{3}$, $\forall n \in \mathbf{N}$ y $n \geq 2$.

9.4) $3 \mid n(n + 1)(2n + 1)$ $\forall n \in \mathbf{N}$.

9.5) 3 divide a $n^3 - n$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Problema N°10: Demuestra que:

10.1) $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24, $\forall n \in \mathbf{N}$.

10.2) $10^{n+1} - 9n - 10$ es múltiplo de 81, $\forall n \in \mathbf{N}$.

10.3) Si n, m son enteros positivos; a_1, a_2, b_1, b_2 enteros y $a_i \equiv b_i \pmod{n}$ entonces:

$a_1^m \equiv b_1^m \pmod{n}$.

Problema N°11: Se verifica 3 divide a $n^3 - n$, $\forall n \in \mathbf{N}$. También es cierto que 5 divide a $n^5 - n$, y que 7 divide a $n^7 - n$, $\forall n \in \mathbf{N}$. ¿Será cierto que si p es impar, es divisor de $n^p - n$, $n \in \mathbf{N}$?

3.10 Lectura complementaria

3.10.1 Lectura 1

En esta lectura presentamos ejemplos de otros algoritmos, no abordados previamente con el propósito de mejorar el intento educativo en cuanto a dar respuestas a los problemas de motivación, integración, comprensión, investigación y uso activo del conocimiento.

Un primer ejemplo permite descubrir un importante interjuego entre la teoría de números y

su relación con el algoritmo de Euclides. Los algoritmos, la inducción y el máximo común divisor entre dos enteros positivos fueron integrados por Gabriel Lamé en 1844, cuando descubrió una sorpresiva conexión entre los números de Fibonacci (1202) y el algoritmo de Euclides.

El algoritmo de Euclides

Este algoritmo, que probablemente no haya sido descubierto por el propio Euclides (siglo III, a.C.), aunque sí se tiene la certeza que fue usado por Eudoxo de Cnido, cerca del año 375 a.C., encuentra el máximo común divisor entre dos enteros positivos A y B mediante una serie de divisiones sucesivas.

ALGORITMO EUCLIDES

```

BEGIN
  Read(A);
  Read(B);
  M := A;
  N := B;
  R := 1;
  IF (M < N) THEN
    Aux := M;
    M := N;
    N := Aux;
  ENDIF;
  WHILE (M >= N) and (R <> 0) DO
    R := M mod N;
    IF (R = 0) THEN
      write ('El máximo común divisor entre ', A, ' y ', B, ' es: ', N)
    ELSE
      M := N;
      N := R;
    ENDIF
  ENDWHILE
END

```

Vamos a observar cómo funciona el algoritmo cuando $A = 10$ y $B = 15$.

Iteración	A	B	M	N	R
	10	15	10	15	1
1			15	10	5
2			10	5	0

Vamos a observar cómo funciona el algoritmo cuando $A = 220$ y $B = 284$.

Iteración	A	B	M	N	R
	220	284	220	284	1
1			284	220	64
2			220	64	28
3			64	28	8
4			28	8	4
5			8	4	0

Desde el punto de vista discreto, interesa ciertamente, calcular el número de divisiones que necesita este algoritmo en “el peor caso”, es decir, determinar un número máximo de divisiones requeridas. Abordaremos estas cuestiones en el próximo capítulo.

A continuación diseñaremos dos algoritmos que permiten determinar si un número entero dado es primo o compuesto.

Algoritmo 1

En principio recordemos que A es divisor de B si y sólo si $B \bmod A = 0$.

Para determinar si un número entero N es primo podemos verificar si tiene algún divisor en el conjunto $\{2, 3, 4, \dots, N \div 2\}$. Si al menos uno de estos números cumple con la propiedad, entonces el número N es compuesto, de lo contrario N es primo.

Para diseñar el algoritmo definamos una variable booleana, Primo, la cual nos indicará si el número N dado es primo o no. Primo será verdadero (True) si N es primo y falso (False) en caso contrario. En principio le asignaremos a la variable Primo el valor verdadero. Luego si en la ejecución del programa encontramos al menos un divisor de N, mayor que 1 y menor que $N \div 2$, el algoritmo finaliza y el valor de la variable Primo será falso.

ALGORITMO NÚMERO_PRIMO_1

BEGIN

Read(N)

Primo := True;

Divisor := 2; Limite := $N \div 2$;

WHILE ((Divisor < Limite) and (Primo)) DO

IF (($N \bmod \text{Divisor}$) = 0) THEN

Primo := False;

ENDIF

Divisor := Divisor + 1;

ENDWHILE

```

IF( Primo ) THEN
    Write('El número ', N, ' es primo')
ELSE
    Write('El número ', N, ' es compuesto')
ENDIF
END

```

Algoritmo 2

Para diseñar el siguiente algoritmo, tendremos en cuenta que: si un número entero positivo N es compuesto, entonces tiene un divisor entre 2 y $\sqrt{N}$. Además todo número par, excepto 2, es compuesto.

En forma análoga a lo expresado en el Algoritmo 1, se asigna a la variable booleana *Primo* el valor verdadero (True) porque se supone que todo número leído es primo. Se controla si el número ingresado es par y distinto de 2. Si éste es impar, se comienza a evaluar si tiene un divisor impar menor o igual que la cota $\sqrt{N}$.

El algoritmo resulta ser:

```

ALGORITMO NÚMERO_PRIMO_2
BEGIN
    Read(N);
    Primo := True;
    Limite := trunc( $\sqrt{N}$ );
    Divisor := 3;
    IF( ( N <> 2 ) and ( N mod 2 = 0 ) ) THEN
        Primo := False;
    ELSE
        WHILE ( ( Divisor ≤ Limite ) and ( Primo ) ) DO
            IF ( ( N mod Divisor ) = 0 ) THEN
                Primo := False;
            ENDIF
            Divisor := Divisor + 2;
        ENDWHILE
    ENDIF
    IF ( Primo ) THEN
        Write('El número ', N, ' es primo')
    ELSE
        Write('El número ', N, ' es compuesto')
    ENDIF
END

```

3.10.2 Lectura 2

Utilizando el principio de inducción matemática, hemos demostrado o propuesto para demostrar que:

$$a) 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$b) 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \forall n \in \mathbf{N}.$$

$$c) 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}, \forall n \in \mathbf{N}.$$

Estos enunciados establecen que tanto la suma de los primeros “n” números naturales, la de sus cuadrados y la de sus cubos, se pueden expresar como polinomios en “n” de grados 2, 3 y 4 respectivamente. Por una simple inspección, se tiene además que el coeficiente principal de cada uno de ellos es 1/2, 1/3 y 1/4 respectivamente.

Cabe aquí la siguiente pregunta, ¿se cumplirá lo mismo para las otras potencias naturales?

Este hecho, nos lleva a establecer la siguiente conjetura, la que mostraremos resulta cierta por el principio de inducción matemática.

La suma de las h-ésimas potencias de los primeros n números naturales, $1^h + 2^h + 3^h + \dots + n^h$ se puede expresar como un polinomio en “n” de grado h + 1, donde el coeficiente del término principal es 1/(h + 1).

Demostración:

Sabemos ya que para el caso base h = 1, se verifica: $1 + 2 + 3 + \dots + n$ se puede expresar como un polinomio de grado 2, $\frac{n(n+1)}{2}$, donde el coeficiente del término principal es 1/2.

Supongamos que la conjetura es cierta para h = k, $k \geq 1$. Debemos mostrar la veracidad del enunciado para h = k + 1.

En efecto, para cualquier i real, por el teorema binomial:

$$\begin{aligned} (i+1)^{k+2} &= \sum_{j=0}^{k+2} C(k+2, j) i^j \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} C(k+2, j) i^j + C(k+2, k+2) i^{k+2} = (i+1)^{k+2} - i^{k+2} \\ &= C(k+2, 0) i^0 + C(k+2, 1) i^1 + \dots + C(k+2, k+1) i^{k+1} [(i+1)^{k+2} - i^{k+2}] \\ &\quad - C(k+2, 0) i^0 - C(k+2, 1) i^1 - \dots - C(k+2, k) i^k = C(k+2, k+1) i^{k+1} \end{aligned}$$

Sumando para i desde 1 hasta n:

$$\sum_{i=1}^n [(i+1)^{k+2} - i^{k+2}] = C(k+2, 0) \sum_{i=1}^n i^0 - C(k+2, 1) \sum_{i=1}^n i^1 - \dots - C(k+2, k) \sum_{i=1}^n i^k$$

$= C(k+2, k+1) \sum_{i=1}^n i^{k+1}$. Operando:

$$(n+1)^{k+2} - 1 - n - C(k+2, 1) \frac{n(n+1)}{2} - \dots - C(k+2, k) \sum_{i=1}^n i^k = (k+2) \sum_{i=1}^n i^{k+1}$$

Por hipótesis inductiva, $C(k+2, k) \sum_{i=1}^n i^k$ es un polinomio de grado $k+1$.

Así, los términos del lado izquierdo corresponden a polinomios de grados $0, 1, 2, \dots, k+1, k+2$, donde el polinomio de mayor grado es $(n+1)^{k+2}$. Dividiendo miembro a miembro por $(k+2)$: $\sum_{i=1}^n i^{k+1} = 1^{k+1} + 2^{k+1} + 3^{k+1} + \dots + n^{k+1}$ es un polinomio de grado $k+2$, cuyo coeficiente es $1/(k+2)$. De esta manera tenemos probado el enunciado $\forall k \in \mathbf{N}$.

3.11 Problemas complementarios

Problema N°1: Sean $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y $B = \{10, 11, 12, 13, 14\}$. Lista los elementos de la relación $\mathfrak{R} \subseteq A \times B$ donde $\mathfrak{R}$ está definida como $a \mathfrak{R} b$ si “a es divisor de b”.

Problema N°2: En el conjunto de los números enteros, definimos la siguiente relación: $x \mathfrak{R} y$ si y sólo si $x - y$ es un múltiplo de 4.

Demuestra que es de equivalencia e indica las clases correspondientes.

Problema N°3: Estudia las propiedades de las siguientes relaciones definidas en un conjunto A e indica si son relaciones de equivalencias.

3.1) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ y $a \mathfrak{R} b$ si y sólo si a es divisor de b .

3.2) $A = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ y $a \mathfrak{R} b$ si y sólo si a es múltiplo de b .

3.3) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $a \mathfrak{R} b$ si y sólo si 3 es divisor de $a - b$.

Problema N°4: Prueba que para cualquier $n \in \mathbf{Z}^+$, $\text{mcd}(5n+3, 7n+4) = 1$

Problema N°5: Para cualquier $n \in \mathbf{Z}^+$, ¿Cuánto valen el $\text{mcd}(n, n+1)$ y el $\text{mcm}(n, n+1)$?

Problema N°6: Encuentre los enteros x, y, z que satisfagan el siguiente sistema de ecuaciones diofánticas:

6.1) $x + y + z = 50$

6.2) $x + 13y + 31z = 116$

Problema N°7: Utiliza la inducción para demostrar que para todo número natural se verifica que: $n^2 + (n^2 + 1) + (n^2 + 2) + (n^2 + 3) + \dots + (n^2 + n) = n(n+1)(n+1/2)$

Problema N°8: Considerando el algoritmo siguiente:

BEGIN

Read(N); Ans := 0

FOR i:= 1 TO N DO

Ans := Ans + i³

ENDFOR

END

La expresión que es igual a $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ es:

8.1) $1 + 2^3 + 3^3 + \dots + (n+1)^3$

8.2) $1 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

8.3) $2^3 + 3^3 + \dots + (n-1)^3$

¿Puedes demostrarlo por inducción matemática?

Problema N°9: Prueba que si p es primo y $0 < k < p-1$ entonces $p \mid \binom{p}{k}$. Concluye que

para cualesquiera a, b enteros y p primo $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$.

Problema N°10: Prueba que si n es un entero positivo, entonces $n, n + 2$ o $n + 4$ es divisible por 3.

Problema N°11: Decide si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

La expresión $((N \text{ div } 10) \bmod 10) = 2$ indica que la cifra de la decena del número N es 2.

Problema N°12: Utilizando los operadores mod y div escribe una expresión que permita determinar si la cifra de la centena de un número N tiene un valor mayor que 5.

Problema N°13: Utiliza inducción para probar que si $a \equiv b \pmod{n}$ y m es un número natural entonces $a^m \equiv b^m \pmod{n}$.

3.12 Ejercicios de opción múltiple

Ejercicio 1: $\sum_{i=1}^n 2i - 1$ es:

a) $\frac{(n-1)n}{2}$

c) $(n+1)^2$

b) n^2

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2: Si a y b son naturales, se puede asegurar que:

- a) Si $a < b$ entonces $a + 1 \leq b$
- b) Si $a \geq 1$ existe x natural, que verifica $x + 1 = a$
- c) Si c es natural y $a = b \cdot c$ entonces $b \leq a$ y $a \geq c$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 3: Si a, b y $c \in \mathbb{Z}$ se puede asegurar que:

- a) $a|b$ y $b|c \Rightarrow a|c$
- c) $a|b + c \Rightarrow a|c$ y $a|b$
- b) $a|b$ y $a|c \Rightarrow a|b + c$ y $a \nmid (b - c)$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4: Una solución para la ecuación diofántica $6x + 10y = 104$ es:

- a) $x = 2, y = 14$
- c) $x = 9, y = 5$
- b) $x = 8, y = 4$
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5: El número de divisores diferentes de 2.520.000 es:

- a) 5
- c) 45
- b) 210
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6: El número de divisores positivos de 29.338.848.000 es:

- a) 576
- c) 1.728
- b) 60
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 7: El $\text{mcd}(10.672, -3.219)$ es:

- a) 3
- c) 1
- b) 29
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 8: La ecuación $450x + 372y = 180$:

- a) No admite soluciones enteras.
- b) Admite soluciones enteras únicas.
- c) Admite exactamente las mismas soluciones que $75x + 62y = 30$.
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 9: Para el plano de ecuación $8x - 48y + 320z = 140$:

- a) Existe un único punto del espacio, con coordenadas enteras, que le pertenece.
- b) Existen infinitas ternas de coordenadas enteras que le pertenecen.
- c) Todos sus puntos tienen alguna coordenada no entera.
- d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 10: El enunciado verdadero es:

- a) $15 \equiv 3 \pmod{4}$
- c) $-17 \equiv -3 \pmod{4}$

b) $7 \equiv -4 \pmod{3}$

d) $17 \equiv 3 \pmod{5}$

Ejercicio 11: El menor entero positivo que representa la suma:

$5 + 3 + 2 + 1 + 8 \pmod{7}$ es:

a) 1

c) 12

b) 5

d) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 12: El $\text{mcd}(-943, -414)$ es:

a) -23

c) 1

b) 46

d) Ninguna de las anteriores.